ФКН
факультет компьютерных наук

КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ

2026/27

Оглавление

Глава 1: Введение **4**
1.1 Что мы используем из курса дискретной математики . . . 4
1.2 Соглашения . . . 4

Глава 2: Вещественные числа **6**
2.1 Аксиомы вещественных чисел . . . 6
2.2 Конструктивные способы определения вещественного числа . . . 8
2.2.1 Бесконечная десятичная дробь . . . 8
2.2.2 Вещественная прямая . . . 11
2.3 Точные грани множеств . . . 12
2.4 Принцип Архимеда и его следствия . . . 14

Глава 3: Предел последовательности **15**
3.1 Определение предела последовательности . . . 15
3.2 Свойства предела последовательности . . . 16
3.3 Теорема Вейерштрасса . . . 17
3.4 Число e . . . 18
3.5 Вещественная прямая . . . 19
3.6 Подпоследовательности и частичные пределы . . . 20
3.7 Фундаментальные последовательности и критерий Коши . . . 21
3.8 Числовые ряды . . . 23
3.8.1 Перестановки слагаемых в рядах . . . 26

Глава 4: Предел функции **28**
4.1 Определение предела функции по Коши и по Гейне . . . 28
4.2 Замечательные пределы . . . 31
4.2.1 Первый замечательный предел . . . 31
4.2.2 Второй замечательный предел . . . 32
4.3 Критерий Коши . . . 32
4.4 Теорема Вейерштрасса . . . 32
4.5 Отношение эквивалентности . . . 33
4.6 Сравнение функций . . . 33

Глава 5: Непрерывные функции **36**
5.1 Свойства непрерывных на отрезке функций . . . 38
5.2 Построение показательной функции . . . 40

Глава 6: Производная **42**

6.1 Дифференциал и дифференцируемые функции 42
6.2 Свойства дифференцируемых функций 43
6.3 Производная сложной и обратной функции 44
6.4 Теоремы о среднем для дифференцируемых функций 45
6.5 Производные старших порядков 50
6.6 Правило Лопиталя 51
6.7 Многочлен и формула Тейлора 53

Глава 7: Исследование функций с помощью производных **59**
7.1 Достаточное условие локального экстремума 59
7.2 Выпуклость 60

Глава 1

Введение

Математический анализ — фундаментальная дисциплина, которая будет использоваться в последующих курсах, например, в теории вероятностей, математической статистике, машинном обучении и т. д. Однако и сам математический анализ опирается на знания из других дисциплин, таких как дискретная математика, линейная алгебра. Ниже перечислено, что мы берём из курса дискретной математики, и зафиксированы соглашения об обозначениях.

1.1 Что мы используем из курса дискретной математики

Параллельно с нашим курсом читается курс дискретной математики (ДМ). Следующие понятия и факты мы используем без повторения; подробности — в конспекте лекций М. Н. Вялого по ДМ (номера лекций указаны в скобках).

- Логические связки, кванторы $\forall$, $\exists$ и построение отрицаний высказываний с кванторами (лекции 1 и 3).
- Множества и операции над ними, декартово произведение, бинарные отношения (лекции 1 и 2).
- Функции (отображения), образ и полный прообраз множества, композиция; инъекции, сюръекции, биекции, обратная функция (лекции 2 и 3).
- Принцип математической индукции и его варианты (лекции 3 и 4).
- Неравенство Бернулли: $(1+x)^n \geqslant 1+nx$ при $x \geqslant -1$, $n \in \mathbb{N}$ (лекция 3).
- Бином Ньютона $(a+b)^n = \sum\limits_{k=0}^{n} C_n^k a^k b^{n-k}$, где $C_n^k = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$, и тождество $C_{n+1}^k = C_n^{k-1} + C_n^k$ (лекции 3 и 5; в ДМ используется также обозначение $\binom{n}{k} = C_n^k$).

1.2 Соглашения

- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$ — множество натуральных чисел. В курсе ДМ натуральные числа начинаются с нуля, у нас $0 \notin \mathbb{N}$.

- Числовая последовательность — это функция $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, $a_n := a(n)$; её члены нумеруются с единицы: $a_1, a_2, \ldots$ (в ДМ последовательности нумеруются с нуля).
- Запись $f\colon X \to Y$ означает, что функция f определена в каждой точке множества X (в терминах ДМ — тотальная функция, или отображение).
- Для биекции f через f^{-1} обозначается обратная функция, а для множества Y запись $f^{-1}(Y)$ означает его полный прообраз; какой смысл имеется в виду, ясно из контекста.
- Импликацию и равносильность мы обозначаем $\Longrightarrow$ и $\Longleftrightarrow$ (в ДМ — $\to$ и $\equiv$); стрелкой $\to$ у нас обозначаются стремление к пределу и отображения.
- Тригонометрические функции мы понимаем в школьном (геометрическом) смысле. Степени с вещественным показателем и логарифмы до раздела 5.2, где строится показательная функция, также используются со школьными свойствами.

Глава 2

Вещественные числа

Вещественные числа — основной объект, с которым мы будем работать. Поэтому от глубины понимания этого объекта будет зависеть глубина понимания основных утверждений курса. Чтобы достичь необходимого уровня изложения материала, мы начнем с основ вещественных чисел —- аксиом.

2.1 Аксиомы вещественных чисел

Формально от вещественных чисел нам прежде всего потребуются их свойства. Ниже эти свойства будут перечислены без привязки к определенному объекту. Поэтому нам стоит формально определить, что подразумевают арифметические операции и операции сравнения без привязки к вещественным числам.

Будем говорить, что на множестве X определена операция сложения (умножения), если любым двум элементам $a, b \in X$ поставлен в соответствие единственный элемент $a + b \in X$ ($a \cdot b \in X$).

Будем говорить, что на множестве X задано отношение порядка $\leqslant$, если для любых двух элементов $a, b \in X$ известно, верно или неверно неравенство $a \leqslant b$.

Определение 2.1. Множеством действительных (вещественных) чисел $\mathbb{R}$ называется множество, на котором определены операции сложения и умножения и отношение порядка $\leqslant$, удовлетворяющие следующим 16 аксиомам, и которое состоит более чем из одного элемента.

Аксиомы сложения

1. $\forall a, b \in \mathbb{R} \quad a + b = b + a$;
2. $\forall a, b, c \in \mathbb{R} \quad (a + b) + c = a + (b + c)$;
3. $\exists 0 \in \mathbb{R} : \forall a \in \mathbb{R} \quad a + 0 = a$;
4. $\forall a \in \mathbb{R} \quad \exists - a \in \mathbb{R} : \quad a + (-a) = 0$.

Пример 2.2. *Докажите, что если* $a, b \in \mathbb{R}$ *и* $b + a = a$, *то* $b = 0$.

Аксиомы умножения

5. $\forall a, b \in \mathbb{R} \quad a \cdot b = b \cdot a$;
6. $\forall a, b, c \in \mathbb{R} \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$;
7. $\exists 1 \in \mathbb{R} : \forall a \in \mathbb{R} \quad a \cdot 1 = a$;
8. $\forall a \in \mathbb{R}\backslash\{0\} \quad \exists \frac{1}{a} \in \mathbb{R} : \quad a \cdot \frac{1}{a} = 1$.

Аксиома связи сложения и умножения

9. $\forall a, b, c \in \mathbb{R} \quad a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

Пример 2.3. *Докажите, что* $\forall a \in \mathbb{R} \quad a \cdot 0 = 0$.

Аксиомы отношения порядка

10. $\forall a \in \mathbb{R} \quad a \leqslant a$;
11. $\forall a, b \in \mathbb{R} \quad a \leqslant b$ или $b \leqslant a$;
12. $\forall a, b \in \mathbb{R} : (a \leqslant b \quad \text{и} \quad b \leqslant a) \Rightarrow a = b$;
13. $\forall a, b, c \in \mathbb{R} : (a \leqslant b \text{ и } b \leqslant c) \Rightarrow a \leqslant c$.

Связь отношения порядка и сложения

14. $\forall a, b, c \in \mathbb{R} : a \leqslant b \Rightarrow a + c \leqslant b + c$.

Связь отношения порядка и умножения

15. $\forall a, b, c \in \mathbb{R} : (a \leqslant b \quad \text{и} \quad 0 \leqslant c) \Rightarrow a \cdot c \leqslant b \cdot c$.

Аксиомы 1-15 известны Вам из школы как свойства действительных чисел. С другой стороны, эти аксиомы определяют алгебраические структуры. В частности, как будет потом известно из курса алгебры, аксиомы 1-4 означают, что $\mathbb{R}$ является абелевой (т.е. коммутативной) группой по сложению. Аксиомы 5-8 говорят, что $\mathbb{R}\backslash\{0\}$ является абелевой группой по умножению. Аксиомы 1-9 соответствуют определению поля, а аксиомы 1-15 - определению упорядоченного поля.

Важно, что аксиомы выше выполнены и для более узких множеств чисел. Например, аксиомы 1-2, 5-7 и 9-15 выполнены для натуральных чисел, аксиомы 1-7 и 9-15 для целых, а все аксиомы 1-15 для рациональных. Что же существенно отличает множество вещественных чисел от множества рациональных? На самом деле именно следующая аксиома — аксиома непрерывности.

Аксиома непрерывности

16. Если $A, B \subset \mathbb{R}$ — непустые множества и множество A лежит слева от множества B (т.е. $\forall a \in A \forall b \in B \quad a \leqslant b$), то $\exists c \in \mathbb{R} : \forall a \in A \quad \forall b \in B \quad a \leqslant c \leqslant b$.

Аксиому непрерывности также называют **аксиомой полноты** (принципом полноты).

Пример 2.4. *Для рациональных чисел аксиома непрерывности не выполняется: множества* $A = \{x \in \mathbb{Q}\colon x > 0,\ x^2 < 2\}$ *и* $B = \{x \in \mathbb{Q}\colon x > 0,\ x^2 > 2\}$ *непусты и* A *лежит слева от* B*, но нет такого рационального числа* c*, что* $a \leqslant c \leqslant b$ *при всех* $a \in A$*,* $b \in B$ *(докажите). В* $\mathbb{R}$ *разделяющее число существует по аксиоме непрерывности — это* $\sqrt{2}$*.*

2.2 Конструктивные способы определения вещественного числа

2.2.1 Бесконечная десятичная дробь

Мы подразумеваем, что свойства рациональных чисел слушателям уже очень хорошо известны. Конечно, и с вещественными числами в школе тоже работают, но, как мы увидим ниже, есть ряд тонкостей, на которых стоит остановиться. В частности, почему вообще существует такой объект, который удовлетворяет всем свойствам выше?

Ниже мы приведем самую распространенную модель вещественных чисел, с которой и будем работать.

Определение 2.5 (Вещественное число как бесконечная десятичная дробь)**.** В этой модели вещественное число определяется как бесконечная десятичная дробь, то есть выражение вида $\pm a_0, a_1 a_2 \dots a_n \dots$ где $\pm$ есть один из символов $+$ или $-$, называемый знаком числа, a_0 — целое неотрицательное число, $a_1, a_2, \dots a_n, \dots$ — последовательность десятичных знаков, то есть элементов числового множества $\{0, 1, \dots 9\}$.

Замечание 2.6. *Стоит учитывать, что число* $a_0, a_1 a_2 \dots a_n(9) = a_0, a_1 a_2 \dots a_n + 10^{-n}$*. Поэтому если запись числа начиная с некоторого разряда, представляет собой периодическую десятичную дробь, у которой в периоде стоит* 9*, то её следует заменить на эквивалентную запись, с нулём в периоде. Мы будем считать, что в нашей модели мы никогда не пишем бесконечное число девяток на конце числа.*

Определение 2.7 (Сравнение бесконечных десятичных дробей)**.** Сравнение вещественных чисел в форме бесконечных десятичных дробей производится поразрядно. Например, пусть даны два неотрицательных числа

$$\begin{aligned} \alpha &= +a_0, a_1 a_2 \dots a_n \dots \\ \beta &= +b_0, b_1 b_2 \dots b_n \dots \end{aligned}$$

Если $a_0 < b_0$, то $\alpha < \beta$; если $a_0 > b_0$ то $\alpha > \beta$. В случае равенства $a_0 = b_0$ переходят к сравнению следующего разряда. И так далее. Если $\alpha \neq \beta$, то после конечного числа шагов встретится первый разряд n, такой что $a_n \neq b_n$. Если $a_n < b_n$, то $\alpha < \beta$; если $a_n > b_n$ то $\alpha > \beta$.

Отрицательное число меньше любого неотрицательного, а отрицательные числа сравниваются «наоборот»: $-\alpha < -\beta$ тогда и только тогда, когда $\alpha > \beta$ (здесь $\alpha, \beta > 0$).

Стоит задуматься, умеем ли мы складывать и умножать вещественные числа? Для конечных десятичных дробей это сделать просто — есть алгоритм сложения и умножения, в котором

операции производятся с последнего знака. Но для бесконечной десятичной дроби последнего знака нет! Как же произвести хотя бы сложение?

Арифметические операции над бесконечными десятичными дробями определяются как «непрерывное» продолжение соответствующих операций над рациональными числами. Например, суммой вещественных чисел α и β называется вещественное число $\alpha + \beta$, удовлетворяющее следующему условию:

$$\forall a', a'', b', b'' \in \mathbb{Q}\ (a' \leqslant \alpha \leqslant a'') \wedge (b' \leqslant \beta \leqslant b'') \Rightarrow (a' + b' \leqslant \alpha + \beta \leqslant a'' + b'')$$

Аналогично определяется операция умножения бесконечных десятичных дробей.

Формально нужно проверить, что такое определение операций в этой модели удовлетворяет всем 16 аксиомам, но это заняло бы очень много времени. Любознательных читателей мы направляем изучить следующую книгу, где проведены все необходимые проверки:

Литература

[1] Тер-Крикоров А. М., Шабунин М. И. Курс математического анализа.

В нашем курсе мы докажем самый важный для нас факт.

Теорема 2.8. *При таком определении для вещественных чисел выполнена аксиома непрерывности.*

Доказательство. Пусть $A, B \subset \mathbb{R}$ — непустые множества и A лежит слева от B, т.е. $a \leqslant b$ для всех $a \in A$, $b \in B$. Будем называть k-м разрядом числа $x = \pm x_0, x_1 x_2 \dots$ цифру x_k (нулевой разряд — целая часть x_0). Из определения сравнения следует, что $x \leqslant y$ тогда и только тогда, когда $-y \leqslant -x$. Рассмотрим три случая.

Случай 1: все элементы A неположительны, а все элементы B неотрицательны. Тогда годится $c = 0$.

Случай 2: в A есть положительный элемент a'. Тогда все элементы B положительны: $b \geqslant a' > 0$. Построим число $c = c_0, c_1 c_2 \dots$ по разрядам, выбирая каждый раз наименьшую цифру среди элементов B:

$$c_0 = \min\{b_0 \colon b \in B\}, \qquad c_k = \min\{b_k \colon b \in B,\ b_0 = c_0,\ \dots,\ b_{k-1} = c_{k-1}\}, \quad k \geqslant 1.$$

Обозначим через B_k множество тех $b \in B$, у которых разряды с нулевого по k-й равны $c_0, \dots, c_k$. Минимум в определении c_k берётся по k-м разрядам элементов B_{k-1} (здесь $B_{-1} := B$) и достигается на некотором элементе, который лежит в B_k. Поэтому все множества B_k непусты, c_k определены корректно и $B_0 \supset B_1 \supset B_2 \supset \dots$ Например, для $B = \{2{,}1;\ 2{,}01;\ 2{,}001;\ \dots\}$ получаем $c = 2{,}000\ldots = 2$; как видно, c может не принадлежать B.

Запись c не оканчивается бесконечной последовательностью девяток. Пусть $c_k = 9$ при всех $k > m$, и пусть $b \in B_m$. Если $b \in B_{k-1}$ для некоторого $k > m$, то $b_k \geqslant c_k = 9$, т.е. $b_k = 9 = c_k$ и $b \in B_k$. По индукции $b \in B_k$ и $b_k = 9$ при всех $k > m$, т.е. запись b оканчивается бесконечной последовательностью девяток, чего в нашей модели не бывает. Итак, $c = c_0, c_1 c_2 \dots$ — запись неотрицательного вещественного числа.

$c \leqslant b$ для всех $b \in B$. Пусть $b < c$ для некоторого $b \in B$. Числа b и c неотрицательны и различны; пусть k — первый разряд, в котором они различаются. Тогда $b_k < c_k$. Но разряды b с нулевого по $(k-1)$-й равны $c_0, \dots, c_{k-1}$, поэтому b_k участвует в минимуме, определяющем c_k, и $c_k \leqslant b_k$ — противоречие.

$a \leqslant c$ для всех $a \in A$. Если $a \leqslant 0$, это верно, так как $c \geqslant 0$. Пусть $a > 0$ и $a > c$, и пусть k — первый разряд, в котором a и c различаются. Тогда $a_k > c_k$. Возьмём $b \in B_k$: его разряды с

нулевого по $(k-1)$-й совпадают с разрядами a, а $b_k = c_k < a_k$. Значит, $b < a$, что противоречит тому, что A лежит слева от B.

Итак, $a \leqslant c \leqslant b$ для всех $a \in A$, $b \in B$.

Случай 3: в B есть отрицательный элемент b'. Тогда множество $-B = \{-b\colon b \in B\}$ лежит слева от $-A = \{-a\colon a \in A\}$ и содержит положительный элемент $-b'$. По случаю 2 найдётся c', для которого $-b \leqslant c' \leqslant -a$ при всех $a \in A$, $b \in B$; тогда число $c = -c'$ удовлетворяет условию $a \leqslant c \leqslant b$.

Случаи 1–3 исчерпывают все возможности: если не выполнен случай 1, то либо в A есть положительный элемент, либо в B есть отрицательный. □

2.2.2 Вещественная прямая

Множество вещественных чисел также представляют в виде вещественной прямой. Бесконечная десятичная дробь интерпретируется как такое число, которое на числовой прямой лежит между рациональными точками вида $\pm a_0, a_1 a_2 \dots a_n$ и $\pm\left(a_0, a_1 a_2 \dots a_n + 10^{-n}\right)$ для всех $n = 0, 1, 2, \dots$

Позже мы подробнее обсудим этот момент (см. теорему 3.18), а пока введем ряд определений.

Определение 2.9.

- интервал: $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$;
- отрезок: $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leqslant x \leqslant b\}$;
- полуинтервалы: $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leqslant x < b\}$, $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leqslant b\}$;
- лучи: $[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : a \leqslant x\}$, $(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : a < x\}$, $(-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} : x \leqslant a\}$, $(-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R} : x < a\}$;
- точка: $\{a\}$;
- числовая прямая: $(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$.

Предложение 2.10. *Для вещественных чисел $a, b \in \mathbb{R}$ выполнено неравенство треугольника:*

$$|a + b| \leqslant |a| + |b|.$$

Доказательство. Так как $-|a| \leqslant a \leqslant |a|$ и $-|b| \leqslant b \leqslant |b|$, то $-(|a| + |b|) \leqslant a + b \leqslant |a| + |b|$, т. е. $|a + b| \leqslant |a| + |b|$. □

Следствие 2.11. *Для произвольных вещественных чисел $a, b \in \mathbb{R}$ выполнено неравенство:*

$$|a| - |b| \leqslant |a - b|.$$

Доказательство. По предложению 2.10 $|a| = |(a - b) + b| \leqslant |a - b| + |b|$. □

2.3 Точные грани множеств

Определение 2.12. 1. Число $M \in \mathbb{R}$ называется верхней гранью множества $A \subset \mathbb{R}$, если число M лежит справа от множества A, т.е. $\forall a \in A \quad a \leqslant M$.

2. Множество $A \subset \mathbb{R}$ называется ограниченным сверху, если существует (конечная) верхняя грань этого множества: $\exists M \in \mathbb{R} : \forall a \in A \quad a \leqslant M$.

3. Число $m \in \mathbb{R}$ называется нижней гранью множества $A \subset \mathbb{R}$, если число m лежит слева от множества A, т.е. $\forall a \in A \quad a \geqslant m$.

4. Множество $A \subset \mathbb{R}$ называется ограниченным снизу, если существует (конечная) нижняя грань этого множества: $\exists m \in \mathbb{R} : \forall a \in A \quad a \geqslant m$.

5. Множество A называется ограниченным, если A ограничено сверху и ограничено снизу.

Замечание. Кванторы $\forall$ и $\exists$ в общем случае нельзя менять местами. Например, если в определении ограниченного сверху множества переставить кванторы, то получится условие

$$\forall a \in A \; \exists M \in \mathbb{R} : a \leqslant M,$$

справедливое для любого, в том числе и для неограниченного сверху множества.

Замечание. По правилу контрапозиции (см. курс ДМ) условие «число M является верхней гранью множества A» можно переписать в эквивалентной форме:

$$\forall a \quad (a \in A \Rightarrow a \leqslant M) \quad \Longleftrightarrow$$

$$\Longleftrightarrow \quad \forall a \quad (a > M \Rightarrow a \notin A).$$

Или, короче, $\forall a > M \quad a \notin A$.

Определение 2.13. Число M называется максимальным элементом множества $A \subset \mathbb{R}$ (пишут $M = \max A$), если

- $M \in A$,
- M является верхней гранью A.

Число m называется минимальным элементом множества $A \subset \mathbb{R}$ (пишут $m = \min A$), если

- $m \in A$,
- m является нижней гранью A.

Замечание 2.14. *Если множество $A \subset \mathbb{R}$ неограничено сверху, то максимальный элемент этого множества не существует, т.к. не существует конечной верхней грани этого множества. Если множество $A \subset \mathbb{R}$ ограничено сверху, то максимальный элемент этого множества также может не существовать. Пусть, например, $A = (-\infty, 0)$. Пусть $a \in A$. Тогда*

$a < 0$ и, следовательно, $a < \frac{a}{2} < 0$. То есть, для каждого $a \in A$ найдется элемент $\frac{a}{2} \in A$ такой, что $a < \frac{a}{2}$. Поэтому любой элемент $a \in A$ не является верхней гранью A, а значит $\max A$ не существует.

Аналогичное замечание справедливо для минимального элемента.

Если максимальный (минимальный) элемент множества A не существует, то вместо него будем рассматривать супремум (инфимум) множества A. Как мы увидим далее, супремум (инфимум) существует у любого непустого ограниченного сверху (снизу) множества. В случае существования максимального (минимального) элемента множества A супремум (инфимум) множества A совпадает с его максимальным (минимальным) элементом.

Определение 2.15. Число $M \in \mathbb{R}$ называется точной верхней гранью или супремумом множества $A \subset \mathbb{R}$ (пишут: $M = \sup A$), если

1. M является верхней гранью множества A и
2. не существует числа, меньшего, чем M, и являющегося верхней гранью множества A,

то есть

1. $\forall a \in A \quad a \leqslant M$ и
2. $\neg\,(\exists M' \in \mathbb{R} : M' < M$ и $\forall a \in A \quad a \leqslant M')$.

Замечание 2.16. *Построив отрицание к выражению с кванторами, пункт (2) определения супремума можно записать в виде*

$$\forall M' < M \quad \neg\,(\forall a \in A \quad a \leqslant M')$$

или

$$\forall M' < M \ \exists a \in A : M' < a.$$

Определение 2.17. Число $m \in \mathbb{R}$ называется точной нижней гранью или инфимумом множества $A \subset \mathbb{R}$ (пишут: $m = \inf A$), если m является максимальной среди нижних граней A.

Теорема 2.18. *Пусть непустое множество $A \subset \mathbb{R}$ ограничено сверху. Тогда существует единственное число $M \in \mathbb{R}$, которое является точной верхней гранью множества A.*

Доказательство. Рассмотрим B - множество всех (конечных) верхних граней A. Так как множество A ограничено сверху, то B не пусто. Поскольку непустое множество A лежит слева от непустого множества B, то по аксиоме непрерывности $\exists c \in \mathbb{R} : \forall a \in A \quad \forall b \in B \quad a \leqslant c \leqslant b$. Покажем, что c является точной верхней гранью A. Так как $\forall a \in \in A \quad a \leqslant c$, то c является верхней гранью A, т.е. $c \in B$. Поскольку $\forall b \in B \quad c \leqslant b$, то c - минимальный элемент B. Итак, c - точная верхняя грань A.

Предположим, что $M_1, M_2 \in \mathbb{R}$ - две различные точные верхние грани множества A. Тогда M_1, M_2 - два различных минимальных элемента множества B. Пусть для определенности $M_1 < M_2$. Тогда M_2 не является минимальным элементом множества B. Противоречие. $\square$

Аналогично, у любого непустого ограниченного снизу множества существует единственная точная нижняя грань.

Замечание 2.19. *Условие непустоты существенно: пустое множество ограничено сверху (любое число — его верхняя грань), но точной верхней грани у него нет.*

2.4 Принцип Архимеда и его следствия

Утверждения этого раздела выводятся из теоремы 2.18; их доказательства разбираются на семинаре (листок 1).

Теорема 2.20 (Принцип Архимеда)**.** *Для любого $x \in \mathbb{R}$ найдётся $n \in \mathbb{N}$, для которого $n > x$.*

Следствие 2.21 (Целая часть)**.** *Для любого $x \in \mathbb{R}$ существует единственное целое число m, для которого $m \leqslant x < m + 1$. Оно называется* **целой частью** *числа x и обозначается $[x]$.*

Следствие 2.22 (Плотность $\mathbb{Q}$ в $\mathbb{R}$)**.** *Для любых $a < b$ найдётся $q \in \mathbb{Q}$, для которого $a < q < b$.*

Пример 2.23. $\sup\{1 - 10^{-n} \colon n \in \mathbb{N}\} = 1$. *Числа* $1 - 10^{-n} = 0,\underbrace{9\ldots9}_{n}$ *— обрезки записи* $0{,}999\ldots$*; именно в этом смысле понимают равенство* $0,(9) = 1$.

Глава 3

Предел последовательности

3.1 Определение предела последовательности

Определение 3.1. Числовой последовательностью $\{a_n\}$ называется функция $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, где $a(n) = a_n$ для любого $n \in \mathbb{N}$. Элемент последовательности — это пара (n, a_n), где n — номер элемента последовательности, а a_n — значение элемента последовательности.

Замечание: о нумерации членов последовательности см. раздел 1.2.

Определение 3.2. Пусть заданы числа $a,\ \varepsilon \in \mathbb{R},\ \varepsilon > 0$. Интервал $B_\varepsilon(a) = (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ называется ε-окрестностью числа a.

Определение 3.3. Число $a \in \mathbb{R}$ называется пределом последовательности $\{a_n\}$ (пишут $a = \lim\limits_{n\to\infty} a_n$ или $a_n \to a$ при $n \to \infty$), если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) : \quad \forall n \geqslant N(\varepsilon) \quad a_n \in B_\varepsilon(a), \tag{3.1}$$

т. е.

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N : \quad \forall n \geqslant N \quad |a_n - a| < \varepsilon \tag{3.2}$$

(здесь и далее в аналогичных выражениях, если не оговорено противное, мы подразумеваем, что n, N - натуральные числа).

Заметим, что в формулах (3.1), (3.2) для каждого $\varepsilon > 0$ существует свое число N, то есть N зависит от ε. Чтобы подчеркнуть эту зависимость, иногда формулу (3.2) переписывают в следующем виде:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N = N(\varepsilon) : \quad \forall n \geqslant N \quad |a_n - a| < \varepsilon.$$

Пример 3.4. *Последовательность $a_n = \frac{1}{n}$ сходится к числу $a = 0$.*

Доказательство. Действительно

$$\left|\frac{1}{n} - 0\right| = \frac{1}{n}$$

поэтому при $N(\varepsilon) = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1 > \frac{1}{\varepsilon}$ (целая часть определена в следствии 2.21) выполнено $|a_n - a| < \varepsilon$. □

Пример 3.5. *Последовательность $a_n = (-1)^n$ не имеет предела.*

Доказательство. Действительно, если a ее предел, то при достаточно больших n $|a - a_n| < 1/2$ и $|a - a_{n+1}| < 1/2$, а значит по неравенству треугольника $2 = |a_n - a_{n+1}| < 1$, что приводит к противоречию. □

Замечание 3.6. *Пусть $\alpha > 0$ — фиксированное число. Тогда свойство*

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > N(\varepsilon) \quad |a_n - a| \leqslant \alpha\varepsilon$$

равносильно тому, что $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$.

Доказательство. Действительно, пусть ε' — произвольное положительное число, тогда найдется номер $N\left(\frac{\varepsilon'}{2\alpha}\right) \in \mathbb{N}$, для которого $|a_n - a| \leqslant \alpha \cdot \frac{\varepsilon'}{2\alpha} < \varepsilon'$ при каждом $n > N\left(\frac{\varepsilon'}{2\alpha}\right)$. В другую сторону доказательство аналогично. □

Предложение 3.7 (Единственность предела)**.** *Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ и $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = b$, тогда $a = b$.*

Доказательство. Действительно, если $a \neq b$, то $|a - b| = \varepsilon_0 > 0$. Но по определению найдется номер N_1, для которого $|a_n - a| < \frac{\varepsilon_0}{2}$ при $n > N_1$ и найдется номер N_2, для которого $|a_n - b| < \frac{\varepsilon_0}{2}$ при $n > N_2$. Тогда при $n > \max\{N_1, N_2\}$ выполнено

$$\varepsilon_0 = |a - b| = |a - a_n + a_n - b| \leqslant |a - a_n| + |a_n - b| < \varepsilon_0.$$

Противоречие. □

3.2 Свойства предела последовательности

Определение 3.8. Последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ называется **ограниченной**, если существуют такие числа $C, c \in \mathbb{R}$, что $c \leqslant a_n \leqslant C$ для каждого $n \in \mathbb{N}$.

Предложение 3.9. *Сходящаяся последовательность ограничена.*

Доказательство. Если $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, то для некоторого $N \in \mathbb{N}$ выполнено $|a_n - a| < 1$ при $n > N$. Отсюда $|a_n| = |a_n - a + a| \leqslant |a_n - a| + |a| < 1 + |a|$ при $n > N$. Значит,

$$|a_n| \leqslant M = \max\{1 + |a|, |a_1|, \ldots, |a_N|\}$$

т.е. $-M = c \leqslant a_n \leqslant C = M$. □

Лемма 3.10 (Об отделимости)**.** *Если $a_n \to a$ и $a \neq 0$, то найдется номер $N \in \mathbb{N}$, для которого $|a_n| > \frac{|a|}{2} > 0$ при $n > N$.*

Доказательство. Действительно, взяв $\varepsilon = \frac{|a|}{2}$ в определении сходимости последовательности к числу a, получаем номер $N \in \mathbb{N}$, для которого $|a_n - a| < \frac{|a|}{2}$ при $n > N$. Тогда, при $n > N$, выполнено $|a| - |a_n| \leqslant |a_n - a| < \frac{|a|}{2}$, что равносильно доказываемому утверждению. □

Теорема 3.11 (Арифметические свойства предела)**.** *Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ и $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$. Тогда*

1) $\lim\limits_{n\to\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha a + \beta b \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$;

2) $\lim\limits_{n\to\infty} a_n b_n = ab$;

3) если $b \neq 0, b_n \neq 0$, *то* $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$.

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$ — произвольное число. Тогда найдется номер N_1, для которого $|a_n - a| < \varepsilon$ при $n > N_1$, и найдется номер N_2, для которого $|b_n - b| < \varepsilon$ при $n > N_2$.

1) Получаем, что при $n > N = \max\{N_1, N_2\}$ выполнено

$$|\alpha a_n + \beta b_n - (\alpha a + \beta b)| = |\alpha(a_n - a) + \beta(b_n - b)| \leq |\alpha|\,|a_n - a| + |\beta|\,|b_n - b| < (|\alpha| + |\beta|)\varepsilon.$$

2) Замечаем, что $|a_n b_n - ab| = |a_n b_n - ab_n + ab_n - ab| \leqslant |b_n|\,|a_n - a| + |a|\,|b_n - b|$. Т.к. сходящаяся последовательность ограничена, то найдется число $M > 0$, для которого $|b_n| \leqslant M$, поэтому при $n > N = \max\{N_1, N_2\}$ выполнено $|a_n b_n - ab| \leq (M + |a|)\varepsilon$.

3) Достаточно проверить, что $\frac{1}{b_n} \to \frac{1}{b}$ при $n \to \infty$. Заметим, что по условию $b \neq 0$, поэтому найдется номер $N_3 \in \mathbb{N}$, для которого, при $n > N_3$, выполнено $|b_n| > \frac{|b|}{2}$. Тогда при $n > \max\{N_2, N_3\}$ выполнено

$$\left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b}\right| = \frac{|b_n - b|}{|b_n|\,|b|} \leqslant \frac{2}{|b|^2} \cdot \varepsilon.$$

□

Лемма 3.12 (О переходе к пределу в неравенстве)**.** *Пусть* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$. *Если для некоторого номера* N *выполнено* $a_n \leqslant b_n$ *при* $n > N$, *то* $a \leqslant b$.

Доказательство. Предположим, что $a - b = \varepsilon_0 > 0$. Тогда найдутся номера $N_1 \in \mathbb{N}$ и $N_2 \in \mathbb{N}$, для которых $|a_n - a| < \frac{\varepsilon_0}{2}$ при $n > N_1$ и $|b_n - b| < \frac{\varepsilon_0}{2}$ при $n > N_2$. Тогда при $n > \max\{N, N_1, N_2\}$

$$\varepsilon_0 = a - b = a - a_n + a_n - b_n + b_n - b \leqslant a - a_n + b_n - b < \varepsilon_0,$$

что приводит к противоречию. □

Лемма 3.13 (О зажатой последовательности)**.** *Пусть* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} b_n = a$ *и для некоторого* $N \in \mathbb{N}$ *выполнено* $a_n \leqslant c_n \leqslant b_n$ *при* $n > N$. *Тогда* $\lim\limits_{n\to\infty} c_n = a$.

Доказательство. Для каждого $\varepsilon > 0$ найдутся номера $N_1 \in \mathbb{N}$ и $N_2 \in \mathbb{N}$, для которых $|a_n - a| < \varepsilon$ при $n > N_1$ и $|b_n - a| < \varepsilon$ при $n > N_2$. Тогда при $n > \max\{N, N_1, N_2\}$ выполнено

$$a - \varepsilon < a_n \leqslant c_n \leqslant b_n < a + \varepsilon.$$

□

3.3 Теорема Вейерштрасса

Теорема 3.14 (Вейерштрасс)**.** *Пусть последовательность* $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ *не убывает* $(a_n \leqslant a_{n+1})$ *и ограничена сверху. Тогда эта последовательность сходится к своему супремуму.*

Аналогично, пусть последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ *не возрастает* $(a_{n+1} \leqslant a_n)$ *и ограничена снизу. Тогда эта последовательность сходится к своему инфимуму.*

Доказательство. Докажем только первое утверждение. Второе доказывается аналогично или переходом к последовательности $\{-a_n\}_{n=1}^{\infty}$.

Пусть $M = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\} = \sup\limits_{n\in\mathbb{N}} a_n$. Тогда для каждого $\varepsilon > 0$ найдется номер $N \in \mathbb{N}$, для которого $M - \varepsilon < a_N$ (иначе $M - \varepsilon$ — верхняя грань, чего не может быть). В силу того, что последовательность неубывающая, при каждом $n > N$ выполнено

$$M - \varepsilon < a_N \leqslant a_n \leqslant M < M + \varepsilon.$$

Тем самым, по определению $M = \lim a_n$.

□

Пример 3.15. *Пусть* $a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{2}{a_n}\right), a_1 = 2$. *Тогда последовательность* $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ *сходится и её предел равен* $\sqrt{2}$.

Доказательство. Заметим, что

$$a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{2}{a_n}\right) \geqslant \frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{a_n \cdot \frac{2}{a_n}} = \sqrt{2}.$$

Поэтому $a_n \geqslant \sqrt{2}$. Кроме того $a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{2}{a_n}\right) \leqslant \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{a_n^2}{a_n}\right) = a_n$. По доказанной теореме у последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ существует предел a. Т.к. $a_n \geqslant \sqrt{2} > 0$, то и $a > 0$. Тогда, по арифметике предела получаем $a = \frac{1}{2}\left(a + \frac{2}{a}\right)$, откуда $a = \sqrt{2}$. Исследуем теперь скорость сходимости:

$$\left|a_{n+1} - \sqrt{2}\right| = \frac{\left|a_n^2 - 2a_n\sqrt{2} + 2\right|}{2a_n} = \frac{\left(a_n - \sqrt{2}\right)^2}{2a_n} \leqslant \frac{\left(a_n - \sqrt{2}\right)^2}{2\sqrt{2}} \leqslant \left(a_n - \sqrt{2}\right)^2.$$

Индуктивно получаем

$$\left|a_{n+1} - \sqrt{2}\right| \leqslant \left(a_n - \sqrt{2}\right)^2 \leqslant \left(a_{n-1} - \sqrt{2}\right)^4 \leqslant \left(a_{n-2} - \sqrt{2}\right)^8 \leqslant \left(a_1 - \sqrt{2}\right)^{2^n} = (2 - \sqrt{2})^{2^n}.$$

Заметим, что $q := 2 - \sqrt{2} < 1$, поэтому полученная скорость сходимость q^{2^n} быстрее экспоненциальной q^n (в смысле количества применений рекуррентной формулы для достижения заданной точности). □

3.4 Число e

Предложение 3.16. *Последовательность* $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ *сходится.*

Доказательство. Пусть $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$. По формуле бинома Ньютона (см. раздел 1.1)

$$a_n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \frac{1}{n^k} = 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!}\frac{n\cdot(n-1)\cdot\ldots\cdot(n-k+1)}{n^k} = 2 + \sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k!}\left(1 - \frac{1}{n}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1 - \frac{k-1}{n}\right).$$

Отсюда, во-первых, получаем, что

$$a_n \leqslant 2 + \sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k!} \leqslant 2 + \sum_{k=2}^{n}\frac{1}{2^{k-1}} < 3$$

где было использовано неравенство $k! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot k \geqslant 2^{k-1}$ при $k \geqslant 2$. Во-вторых,

$$a_n = 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!}\left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \ldots \cdot \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \leqslant 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!}\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \cdot \ldots \cdot \left(1 - \frac{k-1}{n+1}\right)$$
$$\leqslant 2 + \sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k!}\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \cdot \ldots \cdot \left(1 - \frac{k-1}{n+1}\right) = a_{n+1}.$$

Таким образом, последовательность a_n — неубывает и ограничена сверху, а значит имеет предел. □

Определение 3.17. Предел последовательности $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ называют **числом Эйлера** и обозначают

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \approx 2,71828182845904523536\ldots.$$

3.5 Вещественная прямая

Пусть $a, b \in \mathbb{R}$ и $a < b$. Множества

$$[a, b] := \{x \in \mathbb{R} : a \leqslant x \leqslant b\}, \quad (a, b) := \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$$

называются отрезком и интервалом соответственно. Длиной отрезка (интервала) называется величина $b - a$.

Теорема 3.18 (Принцип вложенных отрезков)**.** *Всякая последовательность $\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$ вложенных отрезков (т.е. $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n]$) имеет общую точку. Кроме того, если длины отрезков стремятся к нулю, т.е. $b_n - a_n \to 0$, то такая общая точка только одна.*

Доказательство. По условию $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n]$, откуда $a_n \leqslant a_{n+1} \leqslant b_{n+1} \leqslant b_n$. Заметим, что при $n < m$ выполнено $a_n \leqslant a_m \leqslant b_m$, а при $n > m$ выполнено $a_n \leqslant b_n \leqslant b_m$. Таким образом, если $A := \{a_n, n \in \mathbb{N}\}$ и $B := \{b_m, m \in \mathbb{N}\}$, то A левее B, а значит по принципу полноты найдется такое число $c \in \mathbb{R}$, что $a_n \leqslant c \leqslant b_m$ для произвольных $n, m \in \mathbb{N}$. В частности $a_n \leqslant c \leqslant b_n$, т.е. $c \in [a_n, b_n]$.

Пусть общих точек две: c и c'. Не ограничивая общности, $c < c'$. Тогда $a_n \leqslant c < c' \leqslant b_n$ и $c' - c \leqslant b_n - a_n$, что противоречит тому, что $\lim\limits_{n\to\infty} (b_n - a_n) = 0$. Действительно, найдется номер $N \in \mathbb{N}$, для которого $b_n - a_n < c' - c$ при каждом $n > N$. □

Рациональные числа удобно представлять точками на прямой: на прямой отмечается точка нуль и от нее откладывается вправо отрезок единичной длины (выбор единицы измерения), после чего кратным повторение данного отрезка получаем натуральные числа, делением единичного отрезка на q равных частей получаем числа вида $\frac{1}{q}$, из которых, аналогично натуральным, получаются числа вида $\frac{p}{q}, p > 0$; отрицательные числа получаются симметрией относительно нуля.

Доказанная выше теорема позволяет дать вещественным числам следующую геометрическую интерпретацию. Сопоставим десятичной дроби $0.a_1a_2\ldots$ последовательность вложенных отрезков по следующему правилу. Разделим отрезок $[0, 1]$ на 10 равных частей и выберем из получившихся десяти отрезков $a_1 + 1$-й по счету. Теперь проделываем ту же самую процедуру с

выбранным отрезком и выбираем a_2+1-й по счету. И так далее. Получаем последовательность вложенных отрезков, причем длина отрезка, получаемого на n-м шаге, равна $\frac{1}{10^n}$. По доказанной теореме существует единственная общая точка построенной последовательности вложенных отрезков, которая как раз и совпадает с $0.a_1a_2\ldots$.

3.6 Подпоследовательности и частичные пределы

Определение 3.19. Пусть задана последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ и пусть задана возрастающая последовательность натуральных чисел $n_1 < n_2 < n_3 < \ldots$ Последовательность $b_k = a_{n_k}$ называется **подпоследовательностью** последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.

Число $a \in \mathbb{R}$ называется **частичным пределом** последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, если выполнено $a = \lim\limits_{k\to\infty} a_{n_k}$ для некоторой подпоследовательности $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$.

Предложение 3.20. *Любая подпоследовательность сходящейся последовательности сходится к пределу этой последовательности.*

Доказательство. Рассмотрим последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$. Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ и пусть $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ — подпоследовательность. По определению предела для каждого $\varepsilon > 0$ найдется номер N, для которого $|a_n - a| < \varepsilon$ при $n > N$. Т.к. $1 \leqslant n_1$ и $n_{k-1} < n_k$, по индукции получаем, что $k \leqslant n_k$. Поэтому $|a_{n_k} - a| < \varepsilon$ при $k > N$. □

Определение 3.21. Рассмотрим последовательности $M_n := \sup\limits_{k>n} a_k$ и $m_n := \inf\limits_{k>n} a_k$. Ясно, что последовательность M_n — не возрастает, а последовательность m_n — не убывает. Поэтому для ограниченной последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ существуют пределы

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n := \lim_{n\to\infty} M_n, \quad \underline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n := \lim_{n\to\infty} m_n,$$

которые называются соответственно **верхним и нижним пределами** последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.

Теорема 3.22. *Пусть $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ — ограниченная последовательность. Тогда $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\, a_n$ и $\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}\, a_n$ — частичные пределы последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ и любой другой частичный предел принадлежит отрезку $\left[\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}\, a_n, \overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\, a_n\right]$.*

Доказательство. Покажем, что $M := \overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\, a_n$ — частичный предел. Для этого рекуррентно зададим подпоследовательность, которая сходится к $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\, a_n$. Пусть $n_1 = 1$. Пусть индексы $n_1 < n_2 < \ldots < n_k$ уже построены. Тогда подберем такой номер $n_{k+1} > n_k$, что

$$M_{n_k} - \frac{1}{k} < a_{n_{k+1}} \leqslant M_{n_k}.$$

Как подпоследовательность сходящейся последовательности $M_{n_k} \to M$, поэтому по теореме о сходимости зажатой последовательности получаем, что $\lim\limits_{k\to\infty} a_{n_k} = M$. Аналогично проверяется, что $\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}\, a_n$ — частичный предел.

Пусть теперь a — частичный предел. Это означает, что $a = \lim\limits_{k\to\infty} a_{n_k}$ для некоторой подпоследовательности $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$. Тогда $m_{n_{k-1}} \leqslant a_{n_k} \leqslant M_{n_{k-1}}$. По теореме о переходе к пределу в неравенствах получаем, что $\underline{\lim\limits_{n\to\infty}} a_n \leqslant a \leqslant \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} a_n$. □

Следствие 3.23 (Теорема Больцано-Вейерштрасса)**.** *Во всякой ограниченной последовательности можно найти сходящуюся подпоследовательность.*

Теорема 3.24. *Ограниченная последовательность сходится тогда и только тогда, когда множество ее частичных пределов состоит из одного элемента.*

Доказательство. То, что у сходящейся последовательности есть единственный частичный предел уже проверено ранее.

Предположим, что у ограниченной последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ существует единственный частичный предел. По доказанному, это в частности означает, что

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} a_n = \underline{\lim_{n\to\infty}} a_n = a.$$

Тогда $m_{n-1} \leqslant a_n \leqslant M_{n-1}$ и по теореме о сходимости зажатой последовательности получаем, что $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$. □

3.7 Фундаментальные последовательности и критерий Коши

В этом разделе обсуждается важное понятие фундаментальной последовательности, позволяющее сформулировать свойство сходимости последовательности без использования значения предела этой последовательности.

Определение 3.25. Говорят, что последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ **фундаментальна** (или является последовательностью Коши), если для каждого числа $\varepsilon > 0$ найдется такое натуральное число (номер) $N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, что $|a_n - a_m| < \varepsilon$ при каждых $n, m > N(\varepsilon)$. То же самое утверждение можно переписать в кванторах следующим образом:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} :\ \forall n, m > N(\varepsilon)\ \ |a_n - a_m| < \varepsilon.$$

Пример 3.26.

1) *Последовательность $a_n = \frac{1}{n}$ — фундаментальная.*

2) *Последовательность $a_n = (-1)^n$ не фундаментальная.*

Доказательство.

1) Действительно

$$\left|\frac{1}{n} - \frac{1}{m}\right| \leqslant \max\left\{\frac{1}{n}, \frac{1}{m}\right\},$$

поэтому при $N(\varepsilon) = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1 > \frac{1}{\varepsilon}$ выполнено $|a_n - a_m| < \varepsilon$.

2) Если мы возьмем $\varepsilon = 1$, то, какой бы ни был номер $N(\varepsilon)$, для произвольного $n > N(\varepsilon)$ выполнено $|a_n - a_{n+1}| = 2 > 1$.

□

Предложение 3.27. *Если последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ сходится, то она фундаментальная.*

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$. По определению сходящейся последовательности найдется такой номер $N \in \mathbb{N}$, что $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$ при $n > N$, где $a := \lim\limits_{n\to\infty} a_n$. Тогда при $n, m > N$ выполнено

$$|a_n - a_m| = |a_n - a + a - a_m| \leqslant |a_n - a| + |a - a_m| < \varepsilon$$

□

Оказывается, что верно и обратное: если последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ фундаментальна, то она сходится (будет доказано ниже). Тем самым, получен критерий, который позволяет определить сходимость последовательности.

Теорема 3.28 (Критерий Коши)**.** *Числовая последовательность сходится тогда и только тогда, когда она фундаментальна.*

Доказательство. Необходимость доказана в предложении 3.27. Докажем достаточность: пусть последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ фундаментальна. Во-первых, заметим, что она ограничена. Действительно, для некоторого $N \in \mathbb{N}$ выполнено $|a_n - a_m| < 1$ при $n, m > N$. Отсюда

$$|a_n| = |a_n - a_{N+1} + a_{N+1}| \leqslant |a_n - a_{N+1}| + |a_{N+1}| < 1 + |a_{N+1}|$$

при $n > N$. Значит,

$$|a_n| \leqslant M = \max\left\{1 + |a_{N+1}|, |a_1|, \ldots, |a_N|\right\}.$$

У ограниченной последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ по теореме Больцано есть хотя бы один частичный предел a. Пусть к нему сходится подпоследовательность $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$, т.е. для каждого $\varepsilon > 0$ найдется такой номер k_0, что при $k > k_0$ $|a - a_{n_k}| < \varepsilon$. Кроме того, в силу фундаментальности найдется номер N, для которого $|a_n - a_m| < \varepsilon$ при $n, m > N$. Пусть k выбрано так, что $k > k_0$ и $n_k > N$, тогда при каждом $n > N$ выполнено, что $|a - a_n| \leqslant |a - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a_n| < 2\varepsilon$. □

Пример 3.29. *Пусть $a_{n+1} = 1 + \frac{1}{1+a_n}, a_1 = 1$. Докажите, что a_n сходится, и найдите предел.*

Доказательство. Заметим, что $a_n \geqslant 1$ и

$$|a_{n+1} - a_n| = \left|\frac{1}{1+a_n} - \frac{1}{1+a_{n-1}}\right| = \frac{|a_n - a_{n-1}|}{(1+a_n)(1+a_{n-1})} \leqslant$$

$$\leqslant \frac{1}{4}|a_n - a_{n-1}| \leqslant \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}|a_2 - a_1| = \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}\frac{1}{2}.$$

Отсюда при $m > n$

$$|a_m - a_n| \leqslant |a_m - a_{m-1}| + \ldots + |a_{n+1} - a_n| \leqslant \frac{1}{2}\left(\left(\frac{1}{4}\right)^{m-2} + \ldots + \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}\right) =$$

$$= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} \frac{1-\left(\frac{1}{4}\right)^{m-n}}{1-\frac{1}{4}} \leqslant \frac{8}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^{n}.$$

Т.к. $\left(\frac{1}{4}\right)^n \to 0$ (например, по неравенству Бернулли $4^n \geqslant 1+3n$), то для каждого $\varepsilon > 0$ найдется номер N, для которого $\left(\frac{1}{4}\right)^n < \varepsilon$ при $n > N$. Тем самым, для последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ выполнен критерий Коши 3.28, а значит существует $a = \lim\limits_{n\to\infty} a_n$. По арифметике предела, число a удовлетворяет уравнению

$$a = 1 + \frac{1}{1+a} \quad (a \geqslant 1) \quad \Longleftrightarrow \quad a^2 = 2 \quad (a \geqslant 1) \quad \Longleftrightarrow \quad a = \sqrt{2},$$

т.к. $a \geqslant 0$. □

Замечание 3.30. *На самом деле, мы доказали следующее общее утверждение. Пусть $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ — числовая последовательность и предположим, нашлось такое число $q \in (0,1)$, что*

$$|a_{n+1} - a_n| \leqslant q\,|a_n - a_{n-1}|$$

при каждом $n \in \mathbb{N}, n \geqslant 2$. Тогда последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ сходится.

3.8 Числовые ряды

Определение 3.31. Пусть $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ — числовая последовательность. **Числовым рядом** с членами a_n называется выражение

$$a_1 + a_2 + a_3 + \ldots = \sum_{k=1}^{\infty} a_k.$$

Конечные суммы $S_n := \sum\limits_{k=1}^{n} a_k$ называют **частичными суммами** ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$.

Говорят, что ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ **сходится**, если у последовательности $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ существует предел, который называют суммой ряда. Если такого предела не существует, то говорят, что ряд не сходится или **расходится**.

В силу арифметики предела на сходимость ряда (но не на сумму ряда) не влияет добавление (или отбрасывание) первых нескольких слагаемых.

Также часто бывает удобно индексировать суммирование не только натуральным рядом. Под выражением $\sum\limits_{k=k_0}^{\infty} a_k$ естественным образом подразумевается $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_{k_0+k-1}$ т.е. такой числовой ряд, чья n-я частичная сумма имеет вид $S_n = a_{k_0} + a_{k_0+1} + \ldots + a_{k_0+n-1}$.

Пример 3.32. *При каких q сходится ряд $\sum\limits_{k=0}^{\infty} q^k$?*

Доказательство. Вычислим его частичные суммы: если $q \neq 1$, то

$$S_n = 1 + q + q^2 + \ldots + q^{n-1} = \frac{1-q^n}{1-q}$$

и ряд сходится к $\frac{1}{1-q}$ при $|q| < 1$; при $|q| \geqslant 1$, $q \neq 1$, последовательность q^n не имеет предела, и ряд расходится; если $q = 1$, то $S_n = n$ и ряд также расходится. □

Т.к. сходимость ряда равносильна сходимости последовательности его частичных сумм, то для сходимости ряда выполнен следующий критерий Коши:

Теорема 3.33 (Критерий Коши)**.** *Ряд* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ *сходится тогда и только тогда, когда для каждого* $\varepsilon > 0$ *найдется такой номер* N*, что для всех* $n > m > N$ *выполнено* $\left|\sum\limits_{k=m+1}^{n} a_k\right| = |S_n - S_m| < \varepsilon$.

Следствие 3.34 (Необходимое условие сходимости ряда)**.** *Если ряд* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ *сходится, то* $a_k \to 0$ *при* $k \to \infty$.

Доказательство. Действительно, из критерия Коши следует, что для каждого $\varepsilon > 0$ найдется номер N, для которого при каждом $n > N + 1$ выполнено $|a_n| = |S_n - S_{n-1}| < \varepsilon$. □

Пример 3.35.

1) Докажите, что ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$ *сходится.*

2) Докажите, что гармонический ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ *расходится.*

Доказательство.

1) Рассмотрим ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$. Исследуем его на выполнение условия критерия Коши: пусть $n > m$, тогда

$$\left|\sum_{k=m+1}^{n} \frac{1}{k(k+1)}\right| = \left|\sum_{k=m+1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right)\right| = \left|\frac{1}{m+1} - \frac{1}{n+1}\right| \leqslant \frac{1}{m+1}.$$

Поэтому при $n > m > N(\varepsilon) = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right]$ выполнено $\left|\sum\limits_{k=m+1}^{n} \frac{1}{k(k+1)}\right| < \varepsilon$, а значит ряд сходится.

2) Рассмотрим ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$. Исследуем его на выполнение условия критерия Коши: пусть $n > m$, тогда

$$\left|\sum_{k=m+1}^{n} \frac{1}{k}\right| \geqslant \frac{n-m}{n}.$$

Какой бы теперь ни был задан номер N всегда можно взять $m > N$ (например $m = N + 1$) и $n = 2m$, тогда $\left|\sum\limits_{k=m+1}^{n} a_k\right| \geqslant \frac{1}{2}$, а значит условие критерия Коши не выполнено и ряд расходится.

□

Также получаем такое следствие.

Следствие 3.36. *Из сходимости ряда* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} |a_k|$ *следует сходимость ряда* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$.

Доказательство. Действительно, из сходимости ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty}|a_k|$ следует выполнение для него условия критерия Коши, а именно, для каждого $\varepsilon > 0$ найдется такое натуральное число N, что при $n > m > N$ выполнено $\sum\limits_{k=m+1}^{n}|a_k| < \varepsilon$. Т.к. $\left|\sum\limits_{k=m+1}^{n}a_k\right| \leqslant \sum\limits_{k=m+1}^{n}|a_k|$, то условие критерия Коши выполнено и для ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty}a_k$, а значит он сходится. □

Определение 3.37. Говорят, что ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty}a_k$ **сходится абсолютно**, если сходится ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty}|a_k|$.

Говорят, что ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty}a_k$ **сходится условно**, если он сходится, а ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty}|a_k|$ расходится.

Пример 3.38. *Ряд* $1+(-1)+\frac{1}{2}+\left(-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{3}+\left(-\frac{1}{3}\right)+\ldots$ *— сходится условно.*

Доказательство. То, что ряд не сходится абсолютно следует из установленной расходимости ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k}$. Сходимость ряда следует из того, что его частичные суммы равны либо 0 , либо $\frac{1}{n}$. □

Как было показано выше, из того, что ряд сходится абсолютно, следует и то, что сам ряд сходится. Поэтому иногда может быть полезно отдельно исследовать абсолютную сходимость рядов, т.е. сходимость рядов с положительными слагаемыми.

Предложение 3.39. *Пусть* $a_k \geqslant 0$*, тогда ряд* $\sum\limits_{k=1}^{\infty}a_k$ *сходится тогда и только тогда, когда последовательность его частичных сумм ограничена.*

Доказательство. Утверждение следует из того, что последовательность частичных сумм не убывает. □

Отсюда получаем такой признак сравнения.

Предложение 3.40 (Признак сравнения)**.** *Пусть* $0 \leqslant a_n \leqslant b_n$*. Если ряд* $\sum\limits_{k=1}^{\infty}b_k$ *сходится, то сходится и ряд* $\sum\limits_{k=1}^{\infty}a_k$*. Наоборот, если ряд* $\sum\limits_{k=1}^{\infty}a_k$ *расходится, то расходится и ряд* $\sum\limits_{k=1}^{\infty}b_k$*.*

Часто бывает удобно применять следующий признак Коши.

Теорема 3.41 (Признак Лобачевского-Коши)**.** *Пусть* $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ *— невозрастающая последовательность,* $a_n \geqslant 0$*. Ряд* $\sum\limits_{k=1}^{\infty}a_k$ *сходится тогда и только тогда, когда сходится ряд* $\sum\limits_{k=1}^{\infty}2^k a_{2^k}$*.*

Доказательство. Заметим, что

$$a_2+2a_4+4a_8+\ldots+2^{n-1}a_{2^n} \leqslant a_2+a_3+a_4+a_5+a_6+a_7+a_8+\ldots+a_{2^n} \leqslant 2a_2+4a_4+8a_8+\ldots+2^n a_{2^n}.$$

Отсюда получаем, что из ограниченности частичных сумм ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty}2^k a_{2^k}$ следует ограниченность частичных сумм ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty}a_k$ и наоборот. □

Пример 3.42. *Ряды* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p}$ *сходятся при* $p > 1$ *и расходятся при* $p \leqslant 1$.

Доказательство. Во-первых, при $p \leqslant 0$ слагаемое $\frac{1}{k^p}$ не стремится к нулю, а значит ряд не сходится. Теперь рассмотрим $p > 0$. По доказанному признаку Лобачевского-Коши 3.41 ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p}$ сходится тогда и только тогда, когда сходится ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{2^{kp}} = \sum_{k=1}^{\infty} \left(2^{1-p}\right)^k.$$

Это геометрическая прогрессия, которая сходится при $2^{1-p} < 1$, т.е. при $p > 1$. □

3.8.1 Перестановки слагаемых в рядах

Определение 3.43. Будем говорить, что ряд $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \widetilde{a}_j$ получен перестановкой членов ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$, если существует последовательность натуральных чисел $\{k_j\}_{j=1}^{\infty}$, задающая взаимно однозначное преобразование (биекцию) множества $\mathbb{N}$ на себя, и такая, что $\forall j \in \mathbb{N} \quad \widetilde{a}_j = a_{k_j}$.

Теорема 3.44 (О независимости суммы абсолютно сходящегося ряда от порядка слагаемых)**.** *Если ряд* $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \widetilde{a}_j$ *получен перестановкой членов абсолютно сходящегося ряда* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$*, то ряд* $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \widetilde{a}_j$ *абсолютно сходится и его сумма равна сумме ряда* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$.

Доказательство. Доказательство теоремы разобьем на два шага.

Шаг 1. Рассмотрим случай, когда $a_k \geqslant 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}$. Для любого $n \in \mathbb{N}$ определим

$$M_n = \max_{1 \leqslant j \leqslant n} k_j$$

Тогда для любого $n \in \mathbb{N}$ имеем

$$\sum_{j=1}^{n} \widetilde{a}_j = \sum_{j=1}^{n} a_{k_j} \leqslant \sum_{k=1}^{M_n} a_k \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

Переходя к пределу при $n \to \infty$, получаем $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \widetilde{a}_j \leqslant \sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$. Поскольку ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ может быть получен из ряда $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \widetilde{a}_j$ обратной перестановкой слагаемых, то $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k \leqslant \sum\limits_{j=1}^{\infty} \widetilde{a}_j$. Поэтому при перестановке слагаемых ряда с неотрицательными членами его сумма не меняется.

Шаг 2. Рассмотрим общий случай. Применяя утверждение шага 1 для сходящегося ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} |a_k|$, получаем сходимость ряда $\sum\limits_{j=1}^{\infty} |\widetilde{a}_j|$. Поэтому ряд $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \widetilde{a}_j$ сходится абсолютно. Для любого $k \in \mathbb{N}$ обозначим через

$$a_k^+ = \max\{a_k, 0\}, \quad a_k^- = \max\{-a_k, 0\}.$$

Тогда при всех $k \in \mathbb{N}$

$$a_k = a_k^+ - a_k^-, \quad |a_k| = a_k^+ + a_k^-,$$
$$0 \leqslant a_k^+ \leqslant |a_k|, \quad 0 \leqslant a_k^- \leqslant |a_k|.$$

В силу утверждения, доказанного на шаге 1 ,

$$\sum_{j=1}^{\infty} a_{k_j}^+ = \sum_{k=1}^{\infty} a_k^+, \quad \sum_{j=1}^{\infty} a_{k_j}^- = \sum_{k=1}^{\infty} a_k^-$$

причем эти ряды сходятся по признаку сравнения. Поэтому

$$\sum_{j=1}^{\infty} \widetilde{a}_j = \sum_{j=1}^{\infty} a_{k_j} = \sum_{j=1}^{\infty} \left(a_{k_j}^+ - a_{k_j}^-\right) = \sum_{j=1}^{\infty} a_{k_j}^+ - \sum_{j=1}^{\infty} a_{k_j}^- = \sum_{k=1}^{\infty} a_k^+ - \sum_{k=1}^{\infty} a_k^- = \sum_{k=1}^{\infty} a_k.$$

□

Заметим, что при перестановке членов условно сходящегося ряда сумма ряда, вообще говоря, меняется. Более того, справедлива следующая теорема.

Теорема 3.45 (Римана)**.** *Если ряд* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ *сходится условно, то для любого* $x \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ *можно так переставить члены ряда* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$*, что полученный ряд* $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \widetilde{a}_j$ *будет иметь сумму, равную* x*.*

Глава 4

Предел функции

Определение 4.1. Пусть $\varepsilon > 0$.

- **Окрестностью** радиуса ε (или ε-окрестностью) точки $a \in \mathbb{R}$ называется множество $B_\varepsilon(a) := \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < \varepsilon\} = (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$.
- **Проколотой ε-окрестностью** точки $a \in \mathbb{R}$ называется множество

$$B'_\varepsilon(a) := B_\varepsilon(a) \backslash \{a\} = (a - \varepsilon, a) \cup (a, a + \varepsilon).$$

Определение 4.2.

- Точка $a \in \mathbb{R}$ называется **внутренней** точкой множества M, если она входит в это множество M с некоторой своей окрестностью (т.е. найдется такое $\varepsilon > 0$, что $B_\varepsilon(a) \subset M$).
- Точка $a \in \mathbb{R}$ называется **предельной** точкой множества M, если каждая ее проколотая окрестность имеет непустое пересечение с множеством M (т.е. для каждого $\varepsilon > 0$ пересечение $B'_\varepsilon(a) \cap M \neq \emptyset$).
- Точка $a \in \mathbb{R}$ называется **граничной** точкой множества M, если каждая ее окрестность имеет непустое пересечение как с множеством M, так и с его дополнением (т.е. для каждого $\varepsilon > 0$ и $B_\varepsilon(a) \cap M \neq \emptyset$ и $B_\varepsilon(a) \cap (\mathbb{R} \backslash M) \neq \emptyset$).

Пример 4.3. *Например, для множества $M = (0, 1] \cup \{3\}$ точки $0, 1/2, 1$ будут предельными, а точки -1 и 3 не будут; точки $0, 1, 3$ будут граничными, а точки -1 и $1/2$ не будут.*

Замечание 4.4. *Точка a является предельной для M тогда и только тогда, когда найдется сходящаяся к a последовательность $a_n \in M \backslash \{a\}$.*

Доказательство. Действительно, если a предельная, то для каждого n найдется точка $a_n \in B'_{1/n}(a) \cap M$. Тогда $a_n \in M \backslash \{a\}$ и $a_n \to a$. Наоборот, если $a_n \in M \backslash \{a\}$ и $a_n \to a$, то для каждого $\varepsilon > 0$ найдется такой номер N, что $|a_n - a| < \varepsilon$ при $n > N$. Таким образом $a_{N+1} \in B'_\varepsilon(a) \cap M$. □

4.1 Определение предела функции по Коши и по Гейне

Обычно под пределом функции подразумевают следующие определения (позже мы покажем, что они эквивалентны).

Определение 4.5 (Предел функции по Гейне)**.** Пусть функция f определена в некоторой проколотой окрестности $B'(a)$ точки a. Число A называется пределом функции f в точке a, если для каждой последовательности точек $x_n \in B'(a),\ x_n \to a$, выполнено $f(x_n) \to A$ при $n \to \infty$.

Определение 4.6 (Предел функции по Коши)**.** Пусть функция f определена в некоторой проколотой окрестности $B'(a)$ точки a. Число A называется пределом функции f в точке a, если для каждого $\varepsilon > 0$ найдется такое $\delta > 0$, что $|f(x) - A| < \varepsilon$ для каждого $x \in B'_\delta(a)$. Используют обозначения $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$ или $f(x) \to A$ при $x \to a$.

Мы будем использовать немного более общее определение, которое позволит нам в будущем сократить рассуждения.

Определение 4.7 (Предел функции по множеству (по Коши))**.** Пусть функция f определена на некотором множестве $D \subset \mathbb{R}$ и пусть a предельная для D точка. Число A называется пределом функции f в точке a (по множеству D), если для каждого $\varepsilon > 0$ найдется такое $\delta > 0$, что $|f(x) - A| < \varepsilon$ для каждого $x \in D \cap B'_\delta(a)$. Используют обозначения $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$ или $f(x) \to A$ при $x \to a$.

С помощью кванторов определение можно записать так: $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$, если

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 : \forall x \in D \cap B'_\delta(a) \quad |f(x) - A| < \varepsilon$$

или, эквивалентно,

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 : \forall x \in D, 0 < |x - a| < \delta \quad |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Пример 4.8. *Пусть* $f(x) = x^2$, *тогда* $\lim\limits_{x\to 1} f(x) = 1$.

Доказательство. Действительно, при $|x-1| < \delta$ выполнено $|f(x)-1| = |x+1||x-1| < (\delta+2)\delta$. Поэтому при $\delta := \min\{1, \varepsilon/3\}$ выполнено $|f(x) - 1| < \varepsilon$ при каждом x, для которого $|x - 1| < \delta$. □

Если множество D не ограничено сверху (снизу), то можно определить предел функции в «точке» $+\infty(-\infty)$. Для этого по определению будем считать, что $B'_\varepsilon(+\infty) := (\varepsilon^{-1}, +\infty)$ и $B'_\varepsilon(-\infty) := (-\infty, -\varepsilon^{-1})$.

Так же определяются бесконечные пределы: пишут $\lim\limits_{x\to a} f(x) = +\infty$ (соответственно $-\infty$), если для каждого $\varepsilon > 0$ найдется такое $\delta > 0$, что $f(x) \in B'_\varepsilon(+\infty)$, т.е. $f(x) > \varepsilon^{-1}$ (соответственно $f(x) \in B'_\varepsilon(-\infty)$), при всех $x \in D \cap B'_\delta(a)$; запись $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \infty$ означает, что $\lim\limits_{x\to a} |f(x)| = +\infty$. Здесь a может быть как числом, так и символом $\pm\infty$. Аналогично, $a_n \to +\infty$, если $\forall \varepsilon > 0\ \exists N\colon \forall n > N \quad a_n > \varepsilon^{-1}$. Бесконечный предел не является пределом в смысле определений выше (там предел — число), поэтому доказанные ниже свойства к нему напрямую не относятся.

Можно также переписать и определение предела по Гейне:

Определение 4.9 (Предел функции по множеству (по Гейне))**.** Пусть функция f определена на некотором множестве $D \subset \mathbb{R}$ и пусть a предельная для D точка. Число A называется пределом функции f в точке a по множеству D, если для каждой последовательности точек $x_n \in D\backslash\{a\},\ x_n \to a$, выполнено $f(x_n) \to A$ при $n \to \infty$.

Замечание. Если переписать определение в кванторах, то оно будет выглядеть следующим образом:

$$\forall\ \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D\backslash\{a\} :\ \lim_{n\to\infty} x_n = a\ \Rightarrow\ f(x_n) \to A \text{ при } n \to \infty.$$

Покажем, что два этих определения задают один и тот же объект.

Теорема 4.10. *Определения предела функции по Коши и по Гейне эквивалентны.*

Доказательство. Пусть $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$ в смысле Коши. Рассмотрим последовательность точек $x_n \in D\backslash\{a\}$, сходящуюся к точке a. Для каждого $\varepsilon > 0$ найдется $\delta > 0$, для которого $|f(x)-A| < \varepsilon$ при $x \in D \cap B'_\delta(a)$. Найдется номер N, для которого $x_n \in B_\delta(a)$ при $n > N$. Т.к. при $n > N$ точки $x_n \in D\backslash\{a\}$ и $x_n \in B_\delta(a)$, то при $n > N$ выполнено $|f(x_n) - A| < \varepsilon$. Это и означает, что $f(x_n) \to A$ при $n \to \infty$. Таким образом, число A является пределом функции f в точке a в смысле Гейне.

Пусть число A не является пределом функции f в точке a в смысле Коши. Это означает, что нашлось такое $\varepsilon > 0$, что для каждого $\delta > 0$ есть точка $x_\delta \in D \cap B'_\delta(a)$, для которой $|f(x_\delta) - A| \geqslant \varepsilon$. Для последовательности точек $x_{1/n} \in D\backslash\{a\}$ выполнено $x_{1/n} \to a$, но последовательность точек $f\left(x_{1/n}\right)$ не сходится к A. Таким образом, число A не является пределом функции f в точке a в смысле Гейне. □

Сформулируем теперь основные свойства предела функции.

Теорема 4.11 (Арифметические свойства предела функции)**.** *Пусть функции f, g, h определены на некотором множестве $D \subset \mathbb{R}$ и пусть a — предельная для D точка. Тогда*

1) *(единственность предела) если $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$ и $\lim\limits_{x\to a} f(x) = B$, то $A = B$;*
2) *(линейность предела) если $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$ и $\lim\limits_{x\to a} g(x) = B$, то*
$$\lim_{x\to a}(\alpha f(x) + \beta g(x)) = \alpha A + \beta B \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R};$$
3) *(предел произведения) если $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$ и $\lim\limits_{x\to a} g(x) = B$, то $\lim\limits_{x\to a}(f(x)\cdot g(x)) = A \cdot B$;*
4) *(предел отношения) если $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$, $\lim\limits_{x\to a} g(x) = B \neq 0$ и $g(x) \neq 0$ при $x \in D$, то $\lim\limits_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$;*

Доказательство. Свойства 1) - 4) следуют из аналогичных свойств для предела последовательности и определения предела функции по Гейне. □

Теорема 4.12 (Предел функции и неравенства)**.** *Пусть функции f, g, h определены на некотором множестве $D \subset \mathbb{R}$ и пусть a — предельная для D точка. Тогда*

1) *(переход к пределу в неравенстве) если $\exists r > 0 :\quad f(x) \leqslant g(x)$ при $x \in D \cap B'_r(a)$ и $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A, \lim\limits_{x\to a} g(x) = B$, то $A \leqslant B$;*
2) *(предел зажатой функции) если $\exists r > 0 :\quad f(x) \leqslant h(x) \leqslant g(x)$ при $x \in D \cap B'_r(a)$ и $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \lim\limits_{x\to a} g(x) = A$, то $\lim\limits_{x\to a} h(x) = A$;*

3) (ограниченность функции) если $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$, *то найдутся такие* $\delta > 0$ *и* $C > 0$, *что* $|f(x)| \leqslant C$ *при каждом* $x \in D \cap B'_\delta(a)$;

4) (отделимость от нуля) если $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A \neq 0$, *то найдется такое* $\delta > 0$, *что* $|f(x)| > \frac{|A|}{2}$ *при* $x \in D \cap B'_\delta(a)$.

Доказательство. Свойства 1) - 2) следуют из аналогичных свойств для предела последовательности и определения предела функции по Гейне.

3) Найдется такое $\delta > 0$, что $|f(x) - A| < 1$ при $x \in D \cap B'_\delta(a)$. Таким образом, при $x \in D \cap B'_\delta(a)$ выполнено $|f(x)| < 1 + |A|$.

4) Найдется такое $\delta > 0$, что $|f(x) - A| < \frac{|A|}{2}$ при $x \in D \cap B'_\delta(a)$. Таким образом, при $x \in D \cap B'_\delta(a)$ выполнено $|f(x)| > \frac{|A|}{2}$. □

Теорема 4.13 (Теорема о пределе сложной функции)**.** *Пусть* $f : D \to E$, $g : E \to \mathbb{R}$, a — *предельная точка множества* D, b — *предельная точка множества* E, $\lim\limits_{x\to a} f(x) = b$, $\lim\limits_{y\to b} g(y) = c$ *и есть такая проколотая окрестность* $B'_\delta(a)$ *точки* a, *что* $f(x) \neq b$ *для каждой точки* $x \in B'_\delta(a) \cap D$. *Тогда* $\lim\limits_{x\to a} g(f(x)) = c$.

Доказательство. Пусть $x_n \to a, x_n \in D, x_n \neq a$. Т.к. $f(x) \neq b$ для каждой точки $x \in B'_\delta(a) \cap D$, то найдется такой номер N, что $f(x_n) \neq b$ при $n > N$. Поэтому последовательность $f(x_{N+1}), f(x_{N+2}), \ldots$ состоит из элементов множества E, ни один из этих элементов не совпадает с b и эта последовательность сходится к b. Поэтому последовательность $g(f(x_{N+1})), g(f(x_{N+2})), \ldots$ сходится к c. Значит и вся последовательность $\{g(f(x_n))\}$ сходится к c. □

4.2 Замечательные пределы

4.2.1 Первый замечательный предел

Предложение 4.14 (Первый замечательный предел)**.**

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Доказательство. Действительно, при $x \in (0, \pi/2)$, сравнивая площади сектора с площадями двух треугольников, получаем

$$\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \cdot \sin x \leqslant \frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot x \leqslant \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \operatorname{tg} x$$

откуда, в силу четности, при $x \in (-\pi/2, \pi/2), x \neq 0$, выполнено

$$\cos x \leqslant \frac{\sin x}{x} \leqslant 1$$

Утверждение теперь следует из теоремы о пределе зажатой функции 4.12, т.к. $\lim\limits_{x\to y} \cos x = \cos y$. Действительно,

$$|\cos x - \cos y| = 2\left|\sin\left(\frac{x+y}{2}\right)\sin\left(\frac{x-y}{2}\right)\right| \leqslant 2\left|\sin\left(\frac{x-y}{2}\right)\right| \leqslant |x-y|.$$

□

4.2.2 Второй замечательный предел

Предложение 4.15 (Второй замечательный предел)**.**

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e.$$

Доказательство. Пусть $f(x) := \left(1+\frac{1}{[x]+1}\right)^{[x]}$ и $g(x) := \left(1+\frac{1}{[x]}\right)^{[x]+1}$. Тогда $f(x) \leqslant \left(1+\frac{1}{x}\right)^x \leqslant g(x)$. Кроме того, т.к. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n = \lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} = e$, то и $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = e$. Утверждение теперь следует из теоремы о пределе зажатой функции. □

4.3 Критерий Коши

Теорема 4.16 (Критерий Коши)**.** *Пусть $f : D \to \mathbb{R}$ и a — предельная точка D. Предел $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ существует тогда и только тогда, когда для каждого $\varepsilon > 0$ найдется такое $\delta > 0$, что для каждых $x, y \in B'_\delta(a) \cap D$ выполнено $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.*

Доказательство. Если $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$, то для каждого $\varepsilon > 0$ найдется такое $\delta > 0$, что для произвольной точки $x \in B'_\delta(a) \cap D$ выполнено $|f(x) - A| < \varepsilon/2$. Тогда для произвольных точек $x, y \in B'_\delta(a) \cap D$ выполнено $|f(x) - f(y)| \leqslant |f(x) - A| + |A - f(y)| < \varepsilon$.

Предположим, что выполнено условие Коши. Тогда для произвольной последовательности точек $x_n \in D\backslash\{a\}, x_n \to a$, последовательность $\{f(x_n)\}$ является фундаментальной, а значит сходится. Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = A$. Если есть другая последовательность точек $y_n \in D\backslash\{a\}, y_n \to a$, то рассмотрим новую последовательность $z_{2k-1} = x_k, z_{2k} = y_k$, т.е. это последовательность вида $x_1, y_1, x_2, y_2, \ldots \subset D\backslash\{a\}$. Эта последовательность также сходится к a, поэтому последовательность образов $f(x_1), f(y_1), f(x_2), f(y_2), \ldots$ снова оказывается фундаментальной, а потому сходится. В силу того, что предел подпоследовательности сходящейся последовательности совпадает с пределом всей последовательности, получаем, что $\lim\limits_{n\to\infty} f(y_n) = A$. Таким образом, доказано существование предела по Гейне. □

4.4 Теорема Вейерштрасса

Пусть $D_a^+ := D \cap (a, +\infty)$ и $D_a^- := D \cap (-\infty, a)$.

Определение 4.17. Пусть точка a — предельная для множества D_a^+ и существует предел функции f по множеству D_a^+ в точке a. Этот предел называют пределом справа функции f в точке a и обозначают $\lim\limits_{x\to a+0} f(x)$ или просто $f(a+0)$. Аналогично определяется предел слева, который обозначают $\lim\limits_{x\to a-0} f(x)$ или $f(a-0)$.

Теорема 4.18 (Вейерштрасс)**.** *Пусть f — не убывает и ограничена на множестве D, a — предельная точка множества D_a^-. Тогда существует предел слева*

$$\lim_{x\to a-0} f(x) = \sup\left\{f(x) : x \in D_a^-\right\}.$$

Пусть f — не убывает и ограничена на множестве D, a — предельная точка множества D_a^+. Тогда существует предел справа

$$\lim_{x\to a+0} f(x) = \inf\left\{f(x) : x \in D_a^+\right\}.$$

Аналогичные утверждения с заменой inf *на* sup *справедливы и для невозрастающей функции.*

Доказательство. Пусть $M = \sup\{f(x) : x \in D_a^-\}$. Тогда для каждого $\varepsilon > 0$ найдется такая точка $x_0 \in D_a^-$, что $M - \varepsilon < f(x_0)$. Т.к. f не убывает на D_a^-, то для каждого $x \in (x_0, a) \cap D_a^-$ выполнено $M - \varepsilon < f(x_0) \leqslant f(x) \leqslant M < M + \varepsilon$. Тогда, взяв $\delta := a - x_0$ получаем, что для каждого $x \in B'_\delta(a) \cap D_a^-$ выполнено $|f(x) - M| < \varepsilon$. □

4.5 Отношение эквивалентности

Согласно определению бинарного отношения (см. курс ДМ), бинарное отношение считается заданным на множестве X, если задано произвольное подмножество G декартова произведения $X \times X$, которое называется графиком отношения $\sim$. При этом запись $x \sim y$ означает, что пара (x, y) принадлежит множеству G.

Определение 4.19. Бинарное отношение $\sim$ на множестве X называется отношением эквивалентности, если оно обладает следующими свойствами:

1. рефлексивность: $\forall x \in X \quad x \sim x$;
2. симметричность: $\forall x, y \in X \quad x \sim y \Rightarrow y \sim x$;
3. транзитивность: $\forall x, y, z \in X \quad (x \sim y \text{ и } y \sim z) \Rightarrow x \sim z$.

Классы эквивалентности и разбиение множества на них изучаются в курсе ДМ; нам понадобится только само определение.

4.6 Сравнение функций

Определение 4.20. Пусть функции f и g определены и не обращаются в 0 в некоторой $B'(x_0)$. Функции f и g называются эквивалентными (пишут: $f(x) \sim g(x)$) при $x \to x_0$, если $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$.

Лемма 4.21. *Отношение эквивалентности функций при $x \to x_0$ является отношением эквивалентности на множестве функций, определенных и не обращающихся в ноль в $B'_\delta(x_0)$.*

Доказательство. Непосредственно из определения следует, что отношение $\sim$ обладает свойством рефлексивности. Пусть функции f, g, h определены и не обращаются в 0 в $B'_\delta(x_0)$. Если $f(x) \sim g(x)$ при $x \to x_0$, то по теореме о пределе частного

$$\lim_{x\to x_0} \frac{g(x)}{f(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{1}{\frac{f(x)}{g(x)}} = \frac{1}{\lim\limits_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}} = 1.$$

Поэтому $g(x) \sim f(x)$ при $x \to x_0$, т.е. отношение $\sim$ обладает свойством симметричности.

Если $f(x) \sim g(x), g(x) \sim h(x)$ при $x \to x_0$, то по теореме о пределе произведения

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{h(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)\cdot g(x)}{g(x)\cdot h(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \cdot \lim_{x\to x_0} \frac{g(x)}{h(x)} = 1.$$

Поэтому $f(x) \sim h(x)$ при $x \to x_0$, т.е. отношение $\sim$ обладает свойством транзитивности.

□

Замечание. Замечательные пределы и разобранные на семинарах примеры показывают, что при $x \to 0$

$$x \sim \sin x \sim \operatorname{tg} x \sim \operatorname{arctg} x \sim \arcsin x \sim e^x - 1 \sim \ln(1+x) \sim \operatorname{sh} x \sim \operatorname{th} x. \tag{4.1}$$

Лемма 4.22. *Пусть функции $f_1(x), f_2(x), g_1(x), g_2(x)$ определены и не обращаются в 0 в некоторой $B'_\delta(x_0)$ и пусть $f_1(x) \sim f_2(x)$, $g_1(x) \sim g_2(x)$ при $x \to x_0$. Тогда $f_1(x)g_1(x) \sim f_2(x)g_2(x)$, $\frac{f_1(x)}{g_1(x)} \sim \frac{f_2(x)}{g_2(x)}$ при $x \to x_0$.*

Доказательство. Доказательство следует из теорем о пределе произведения и пределе частного. □

Замечание. Из условий $f_1(x) \sim f_2(x), g_1(x) \sim g_2(x)$ при $x \to x_0$ не следует $f_1(x) + g_1(x) \sim f_2(x)+g_2(x)$ при $x \to x_0$. Например, $-x \sim -x$, $x+x^2 \sim x+x^3$ при $x \to 0$, но $-x+x+x^2 \not\sim -x+x+x^3$ при $x \to 0$.

Лемма 4.23. *Если $f(x) \sim g(x)$ при $x \to x_0$, то $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0} g(x)$, а если один из пределов не существует, то не существует и другой.*

Доказательство. Если $\exists \lim\limits_{x\to x_0} g(x) \in \mathbb{R}$, то по теореме о пределе произведения $\exists \lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} g(x) = \lim\limits_{x\to x_0} g(x)$. Аналогично, если $\exists \lim\limits_{x\to x_0} f(x) \in \mathbb{R}$, то $\exists \lim\limits_{x\to x_0} g(x) = \lim\limits_{x\to x_0} f(x)$. □

Следствие 4.24. *При вычислении пределов произведений и частных функций эти функции можно заменять на эквивалентные.*

Лемма 4.25. *Пусть $f(y) \sim g(y)$ при $y \to y_0$, и пусть $y(x) \to y_0$ при $x \to x_0$ и $y(x) \neq y_0$ при $x \in B'_\delta(x_0)$. Тогда $f(y(x)) \sim g(y(x))$ при $x \to x_0$.*

Доказательство. По теореме о пределе сложной функции имеем $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{f(y(x))}{g(y(x))} = \lim\limits_{y\to y_0} \frac{f(y)}{g(y)} = 1$. □

Пример 4.26. *Найдите* $\lim\limits_{x\to 0} \frac{(e^x-1)\arcsin x^2}{\operatorname{tg} x \ln^2(1+x)}$.

Доказательство. Так как $\arcsin x^2 \sim x^2, e^x - 1 \sim x, \operatorname{tg} x \sim x, \ln(1+x) \sim x$ при $x \to 0$, то $\frac{(e^x-1)\arcsin x^2}{\operatorname{tg} x \ln^2(1+x)} \sim \frac{x^2\cdot x}{x\cdot x^2} = 1$ при $x \to 0$, следовательно, предел равен 1 . □

Определение 4.27. Пусть функции f и g определены в $B'(x_0)$ и функция $g(x)$ не обращается в 0 . Говорят, что функция f является бесконечно малой относительно функции g при $x \to x_0$ и пишут $f(x) = o(g(x))$ при $x \to x_0$, если $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.

Замечание. $o(g(x))$ — это класс функций. Запись $f(x) = o(g(x))$ означает, что функция $f(x)$ принадлежит классу функций $o(g(x))$. Поэтому равенство в записи $f(x) = o(g(x))$ необратимо, т. е. нельзя писать $o(g(x)) = f(x)$. Например, $x^3 = o(x), x^2 = o(x)$ при $x \to 0$, но $x^3 \neq x^2$.

Теорема 4.28. *$f(x) \sim g(x)$ при $x \to x_0 \iff f(x) - g(x) = o(g(x))$ при $x \to x_0$.*

Доказательство. $f(x) \sim g(x)$ при $x \to x_0$

$$\iff \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1 \iff \lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - g(x)}{g(x)} = 0$$
$$\iff f(x) - g(x) = o(g(x)) \text{ при } x \to x_0.$$

□

Из теоремы 4.28 следует, что эквивалентности (4.1) можно переписать в виде

$$\begin{array}{ll} \sin x = x + o(x), & \operatorname{tg} x = x + o(x), \\ \arcsin x = x + o(x), & \operatorname{arctg} x = x + o(x), \\ e^x = 1 + x + o(x), & \ln(1 + x) = x + o(x), \\ \operatorname{sh} x = x + o(x), & \operatorname{th} x = x + o(x) \qquad \text{при } x \to 0. \end{array}$$

Определение 4.29. Пусть функции f и g определены в некоторой проколотой окрестности точки x_0. Говорят, что функция f ограничена относительно функции g, и пишут $f(x) = O(g(x))$ при $x \to x_0$, если

$$\exists \delta > 0, C \in \mathbb{R} : \forall x \in B'_\delta(x_0) \quad |f(x)| \leqslant C|g(x)|.$$

Теорема 4.30 (Свойства o-малого и O-большого)**.** *Для функций, не обращающихся в 0 в некоторой $B'(x_0)$ при $x \to x_0$, справедливы равенства:*

1. $o(f) \pm o(f) = o(f)$
2. $O(f) \pm O(f) = O(f)$
3. $o(f) = O(f)$
4. $o(O(f)) = o(f)$
5. $O(o(f)) = o(f)$
6. $O(O(f)) = O(f)$
7. $o(f) \cdot O(g) = o(fg)$
8. $O(f) \cdot O(g) = O(fg)$
9. $|o(f)|^\alpha = o\left(|f|^\alpha\right) \quad \forall \alpha > 0$
10. $|O(f)|^\alpha = O\left(|f|^\alpha\right) \quad \forall \alpha > 0.$

Доказательство. Докажем, например, первое утверждение. Требуется доказать, что если $g_1(x) = o(f(x)), g_2(x) = o(f(x))$ при $x \to x_0$, то $g_1(x) \pm g_2(x) = o(f(x))$ при $x \to x_0$. Действительно, из условий $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{g_1(x)}{f(x)} = 0$, $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{g_2(x)}{f(x)} = 0$ следует $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{g_1(x)\pm g_2(x)}{f(x)} = 0$, т. е. $g_1(x) \pm g_2(x) = o(f(x))$ при $x \to x_0$. Остальные утверждения проверяются аналогично. □

Глава 5

Непрерывные функции

Определение 5.1. Функция $f : D \to \mathbb{R}$ **непрерывна** (по множеству D) в точке $a \in D$, если для каждого $\varepsilon > 0$ найдется такое $\delta > 0$, что для каждого $x \in D$, $|x - a| < \delta$, выполнено $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$. С помощью кванторов данное утверждение записывается в виде

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta > 0 \colon \forall x \in D \quad |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Определение 5.2. Точка $a \in D$ называется **изолированной** точкой множества D если для некоторого $\delta > 0$ выполнено $B'_\delta(a) \cap D = \varnothing$.

Замечание. Точка $a \in D$ может быть либо изолированной, либо предельной точкой множества D.

Предложение 5.3. *Пусть $f : D \to \mathbb{R}$, $a \in D$. Следующие утверждения равносильны:*

1) *функция f непрерывна в точке a (по множеству D);*
2) *для каждой последовательности точек $x_n \in D$, $x_n \to a$, выполнено $f(x_n) \to f(a)$;*
3) *либо точка a — изолированная точка множества D, либо a — предельная точка множества D и $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$.*

Доказательство. Если точка a — изолированная, то для некоторого $\delta > 0$ выполнено $B'_\delta(a) \cap D = \emptyset$. Поэтому единственная точка $x \in D, |x - a| < \delta$, это точка a, а значит f всегда непрерывна в изолированной точке. Кроме того, если последовательность точек $x_n \in D$ сходится к изолированной точке a, то начиная с некоторого номера N выполнено $x_n = a$ при $n > N$.

Если a — предельная точка множества D, то 1) $\Rightarrow$ 2) обосновывается так же, как в доказательстве эквивалентности определений предела по Коши и по Гейне, 2) $\Rightarrow$ 3) следует из определения предела по Гейне, 3) $\Rightarrow$ 1) следует из определения предела по Коши и определения непрерывности. □

Следующие свойства непрерывных функций следуют из свойств предела.

Предложение 5.4. *Пусть функции f, g определены на некотором множестве $D \subset \mathbb{R}$ и непрерывны в некоторой точке $a \in D$. Тогда*

1) *$\alpha f + \beta g$, $f \cdot g$ — непрерывны в точке a;*

2) если $g(x) \neq 0$ при $x \in D$, то f/g — непрерывна в точке a;

3) найдутся такие $\delta > 0$ и $C > 0$, что $|f(x)| \leqslant C$ при каждом $x \in D \cap B_\delta(a)$;

4) если $f(a) \neq 0$, то найдется такое $\delta > 0$, что $|f(x)| > \frac{|f(a)|}{2}$ при $x \in D \cap B_\delta(a)$.

Предложение 5.5. *Пусть $f : D \to K \subset \mathbb{R}$ и $g : K \to \mathbb{R}$, причем f непрерывна в точке $a \in D$ по множеству D, а g непрерывна в точке $f(a)$ по множеству K. Тогда функция $g \circ f$ непрерывна в точке a по множеству D, где $g \circ f(x) := g(f(x))$.*

Доказательство. Пусть $x_n \in D, x_n \to a$. Тогда из предложения 5.3 $f(x_n) \to f(a), f(x_n) \in K$, и значит $g(f(x_n)) \to g(f(a))$. □

Определение 5.6. Предельная точка a множества D называется точкой разрыва функции $f : D \to \mathbb{R}$, если либо $a \notin D$, либо $a \in D$ и f не является непрерывной в точке a.

Из определения следует, что точка разрыва это такая предельная точка множества D, что предел $\lim\limits_{x \to a} f(x)$ либо существует, но не совпадает с $f(a)$ или f не определена в точке a (такую точку называют точкой устранимого разрыва), либо вообще не существует. Во втором случае рассматривают односторонние пределы в этой точке. Предположим, что точка a оказалась предельной для множеств $D_a^- = D \cap (-\infty, a)$ и $D_a^+ = D \cap (a, +\infty)$. Если пределы функции f в точке a по множествам D_a^- и D_a^+ существуют, но различны, то точка a называется точкой разрыва первого рода. Если же хотя бы один из односторонних пределов не существует, то точка a называется точкой разрыва второго рода.

Определение 5.7.

Устранимый разрыв: существует $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$, но или f не определена в точке x_0, или $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) \neq f(x_0)$.

Разрыв 1-го рода: в точке разрыва x_0 существуют оба односторонних предела

$$\lim_{x \to x_0 - 0} f(x) = f(x_0 - 0), \quad \lim_{x \to x_0 + 0} f(x) = f(x_0 + 0),$$

но скачок функции

$$\Delta f(x_0) = |f(x_0 + 0) - f(x_0 - 0)| \neq 0.$$

Разрыв 2-го рода: не существует хотя бы один из односторонних пределов

$$\lim_{x \to x_0 - 0} f(x) \text{ или } \lim_{x \to x_0 + 0} f(x).$$

Пример 5.8. *Классифицируйте точки разрыва функции:*

1) $f(x) = \dfrac{\sin x}{x}$;

2) $f(x) = \dfrac{\sin x}{|x|}$.

Пример 5.9. *Пусть $f(x) = \sin \frac{1}{x}$, если $x \neq 0, f(0) = 0$. Тогда точка $x = 0$ — разрыв второго рода для функции f, заданной на всем множестве $\mathbb{R}$.*

Предложение 5.10. *Пусть f — монотонная на интервале (a,b) функция (т.е. f либо не убывает, либо не возрастает). Тогда f может иметь разрывы только первого рода на интервале (a,b).*

Доказательство. Не ограничивая общности, считаем, что f не убывает. Пусть $x_0 \in (a,b)$ и $r > 0$ таково, что $[x_0 - r, x_0 + r] \subset (a,b)$; на этом отрезке f ограничена числами $f(x_0 - r)$ и $f(x_0 + r)$. По теореме Вейерштрасса 4.18

$$\lim_{x \to x_0 - 0} f(x) = \sup_{x < x_0} f(x) \leqslant f(x_0) \leqslant \inf_{x > x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0 + 0} f(x).$$

Итак, односторонние пределы в точке x_0 существуют. Если они равны, то оба равны $f(x_0)$ и f непрерывна в точке x_0. Поэтому в точке разрыва они различны, т.е. это разрыв первого рода. □

5.1 Свойства непрерывных на отрезке функций

Определение 5.11. Функцию, непрерывную в каждой точке множества D (по множеству D), будем называть просто непрерывной на множестве D.

Определение 5.12. Будем говорить, что функция ограничена на множестве D, если найдется такое число $C > 0$, что $\forall x \in D \quad |f(x)| \leqslant C$.

Теорема 5.13 (Вейерштрасс)**.** *Пусть функция f непрерывна на отрезке $[a,b]$. Тогда она ограничена на $[a,b]$ и достигает минимума и максимума, т.е. существуют такие точки $x_m, x_M \in [a,b]$, что $f(x_m) = \inf\{f(x) : x \in [a,b]\}$ и $f(x_M) = \sup\{f(x) : x \in [a,b]\}$.*

Доказательство. Предположим, что f не является ограниченной, т.е. для каждого $n \in \mathbb{N}$ найдется точка $x_n \in [a,b]$, для которой $|f(x_n)| > n$. По теореме Больцано 3.23 можно найти подпоследовательность x_{n_k}, сходящуюся к некоторой точке x_0. Заметим, что $x_0 \in [a,b]$ в силу свойств перехода к пределу в неравенствах. По непрерывности последовательность $\{f(x_{n_k})\}$ сходится к $f(x_0)$ и, в частности, является ограниченной, что приводит к противоречию.

Рассмотрим последовательность точек $x_n \in [a,b]$, для которых

$$\sup\{f(x) : x \in [a,b]\} - \frac{1}{n} \leqslant f(x_n) \leqslant \sup\{f(x) : x \in [a,b]\}.$$

Опять применяя теорему Больцано 3.23, находим подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$, сходящуюся к некоторой точке $x_0 \in [a,b]$. По определению непрерывности $f(x_{n_k}) \to f(x_0)$, а по свойству перехода к пределу в неравенствах, $f(x_{n_k}) \to \sup\{f(x) : x \in [a,b]\}$. Отсюда получаем, что $f(x_0) = \sup\{f(x) : x \in [a,b]\}$. Аналогично поступаем с inf. □

Теорема 5.14 (Коши)**.** *Пусть f непрерывна на отрезке $[a,b]$. Если $f(a) = A, f(b) = B$, то для каждого значения $C \in [A,B]$ (или $C \in [B,A]$, если $B < A$) найдется точка $c \in [a,b]$, для которой $f(c) = C$.*

Доказательство. Не ограничивая общности, считаем, что $C \neq A, C \neq B$ и $A \neq B$. Тогда переходя к функции $g(x) = f(x) - C$, получаем, что $g(a) \cdot g(b) < 0$ и мы ищем точку $c \in [a, b]$ для которой $g(c) = 0$.

Разделим отрезок $[a, b]$ на два подотрезка $\left[a, \frac{a+b}{2}\right]$ и $\left[\frac{a+b}{2}, b\right]$. Если $g\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, то искомая точка c найдена. Если $g\left(\frac{a+b}{2}\right) \neq 0$, то либо $g\left(\frac{a+b}{2}\right)$ и $g(a)$ разных знаков, либо $g\left(\frac{a+b}{2}\right)$ и $g(b)$ разных знаков. Пусть $[a_1, b_1]$ тот из отрезков $\left[a, \frac{a+b}{2}\right]$ и $\left[\frac{a+b}{2}, b\right]$, для которого значения функции g на концах разных знаков. Далее повторяем эти же рассуждения для отрезка $[a_1, b_1]$ и т.д.

Возможны две ситуации. Либо мы на каком-то шаге получим искомую точку c, либо построим последовательность вложенных отрезков $[a_n, b_n]$, длины которых равны $\frac{b-a}{2^n}$ и стремятся к нулю, причем $g(a_n) \cdot g(b_n) < 0$. По теореме о вложенных отрезках найдется единственная общая точка $c \in \cap [a_n, b_n]$. Тогда $a_n \to c$ и $b_n \to c$, откуда в силу непрерывности получаем $g(a_n) \cdot g(b_n) \to (g(c))^2$. Т.е. $(g(c))^2 \leqslant 0$, а значит $g(c) = 0$. □

Теорема 5.15 (Критерий непрерывности монотонной функции)**.** *Монотонная функция $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ непрерывна на $[a, b]$ тогда и только тогда, когда $f([a, b])$ — отрезок.*

Доказательство. Не ограничивая общности считаем, что f не убывает на $[a, b]$. Тогда при каждом $x \in [a, b]$ выполнено $f(a) \leqslant f(x) \leqslant f(b)$, т.е. $f(x) \in [f(a), f(b)]$. Если функция f непрерывна, то по теореме Коши для каждого $C \in [f(a), f(b)]$ найдется точка $c \in [a, b]$, для которой $f(c) = C$.

Наоборот, пусть f разрывна в некоторой точке $x_0 \in [a, b]$. Если $x_0 \neq a$ и $x_0 \neq b$, то интервал $\left(\sup\limits_{x<x_0} f(x), \inf\limits_{x>x_0} f(x)\right)$ не пуст, а значит не пуст хотя бы один из интервалов $\left(\sup\limits_{x<x_0} f(x), f(x_0)\right)$ или $\left(f(x_0), \inf\limits_{x>x_0} f(x)\right)$. Этот интервал содержится в отрезке $[f(a), f(b)]$ в силу монотонности, но не содержит ни одной точки вида $f(x), x \in [a, b]$. Если точка разрыва x_0 совпадает с одним из концов, то непустыми будут интервалы $\left(\sup\limits_{x<x_0} f(x), f(x_0)\right)$ в случае $x_0 = b$ или $\left(f(x_0), \inf\limits_{x>x_0} f(x)\right)$ в случае $x_0 = a$. Дальнейшее рассуждение аналогично. □

Теорема 5.16 (О непрерывности обратной функции)**.** *Пусть f непрерывна и строго монотонна на $[a, b]$ (т.е. f монотонна и $f(x) \neq f(y)$ при $x \neq y$). Тогда f — биекция между отрезками $I = [a, b]$ и J с концами $f(a)$ и $f(b)$ и f^{-1} непрерывна и строго монотонна на J.*

Доказательство. Строгая монотонность означает, что f инъективна, а из предыдущей теоремы следует, что образ $I = [a, b]$, это отрезок J с концами $f(a)$ и $f(b)$. Значит f осуществляет биекцию отрезков I и J, поэтому корректно определена обратная функция $f^{-1} : J \to I$.

Без ограничения общности считаем, что f не убывает. Если $f(x_1) < f(x_2)$, то $x_1 < x_2$, т.к. в противном случае $x_1 \geqslant x_2$ и $f(x_1) \geqslant f(x_2)$. Поэтому f^{-1} - строго монотонная функция. Кроме того $f^{-1}(J) = I$ — отрезок, что по предыдущей теореме гарантирует непрерывность f^{-1}. □

При помощи приведенной теоремы обосновывается существование и непрерывность функций $\sqrt[n]{x}$, $\operatorname{arctg} x$, и т.д.

Пример 5.17. *У функции $f(x) = \operatorname{tg} x$ на интервале $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ есть непрерывная и строго монотонная на $\mathbb{R}$ обратная функция.*

Доказательство. Функция $f(x) = \operatorname{tg} x$ строго возрастает и непрерывна на интервале $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$. Поэтому образ отрезка $\left[-\frac{\pi}{2} + \frac{1}{n}, \frac{\pi}{2} - \frac{1}{n}\right]$ есть отрезок $\left[\operatorname{tg}\left(-\frac{\pi}{2} + \frac{1}{n}\right), \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{n}\right)\right]$, на котором существует непрерывная строго монотонная обратная функция f_n^{-1}. Эти функции согласованы, т.е. $f_{n+1}^{-1}(x) = f_n^{-1}(x)$ для каждой точки $x \in \left[\operatorname{tg}\left(-\frac{\pi}{2} + \frac{1}{n}\right), \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{n}\right)\right]$, а

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \left[\operatorname{tg}\left(-\frac{\pi}{2} + \frac{1}{n}\right), \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{n}\right)\right] = \mathbb{R}.$$

Тем самым, построена обратная функция f^{-1} на $\mathbb{R}$, которую мы обозначаем $\operatorname{arctg} x$. □

5.2 Построение показательной функции

Пусть $a > 1$. Будем считать известным из школьного курса, что для рациональных x значение a^x корректно определено и выполнены свойства

$$a^0 = 1,\ a^{x+y} = a^x \cdot a^y,\ x < y \Rightarrow a^x < a^y$$

для рациональных x и y.

Лемма 5.18. *Пусть $N \in \mathbb{N}$. Тогда найдется такое число $C(N)$, что для всех $x, y \in \mathbb{Q}$, $x, y \leqslant N$, выполнено*

$$|a^x - a^y| \leqslant C(N)|x - y|$$

Доказательство. Предположим, что $x < y$. Если $y - x \geqslant 1$, то

$$a^y - a^x \leqslant a^y \leqslant a^N \leqslant a^N|y - x|.$$

Если $y - x < 1$, то найдется натуральное число n, для которого $\frac{1}{n+1} \leqslant y - x < \frac{1}{n}$. Тогда, по неравенству Бернулли,

$$a^y - a^x = a^x\left(a^{y-x} - 1\right) \leqslant a^N\left(a^{1/n} - 1\right) \leqslant a^N(a-1)\frac{1}{n} \leqslant 2a^N(a-1)\frac{1}{n+1} \leqslant 2a^N(a-1)(y-x).$$

Таким образом, $C(N) = \max\left\{a^N, 2a^N(a-1)\right\}$. □

Теорема 5.19. *Пусть $a > 1$. Существует единственная непрерывная функция $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, совпадающая с $x \mapsto a^x$ при $x \in \mathbb{Q}$.*

Доказательство. Рассмотрим точку $x \in \mathbb{R}$. Пусть $x_n \to x, x_n \in \mathbb{Q}$, (такая последовательность всегда существует, например для $x = \pm a_0.a_1a_2a_3\ldots a_m\ldots$ можно взять $x_n := \pm a_0.a_1a_2\ldots a_n$). Найдется число $N \in \mathbb{N}$, для которого $x_n \leqslant N$ при каждом n. В силу доказанной в предыдущей лемме оценки, последовательность $\{a^{x_n}\}$ фундаментальна, а значит имеет предел, который мы

обозначим $f(x)$. Пусть $y_n \to x, y_n \in \mathbb{Q}$, некоторая другая последовательность. Тогда для нее найдется число N_1, для которого $y_n \leqslant N_1$ при каждом n. Тогда для $N_2 = \max\{N, N_1\}$ выполнено

$$|a^{x_n} - a^{y_n}| \leqslant C(N_2)\,|x_n - y_n|$$

откуда получаем, что $a^{y_n} \to f(x)$, что означает корректность определения f. Рассмотрим теперь две точки x, y. Пусть $N \in \mathbb{N}$ и $x \leqslant N, y \leqslant N$. Пусть $x_n \to x, x_n \in \mathbb{Q}$, $x_n \leqslant N+1$, и $y_n \to y, y_n \in \mathbb{Q}, y_n \leqslant N+1$. Тогда, переходя к пределу в неравенстве, получаем

$$|f(x) - f(y)| \leqslant C(N+1)|x - y|$$

что влечет непрерывность f. Действительно, если $x_n \to x$ (не обязательно рациональные), то найдется $N \in \mathbb{N}$, для которого $x_n \leqslant N, x \leqslant N$. Из неравенства выше получаем, что $f(x_n) \to f(x)$.

Пусть f_1 — какая-то непрерывная функция, совпадающая с $x \mapsto a^x$ при $x \in \mathbb{Q}$. Пусть $x_n \to x, x_n \in \mathbb{Q}$. Тогда $f(x_n) = f_1(x_n) = a^{x_n}$ и $f(x_n) \to f(x),\ f_1(x_n) \to f_1(x)$, что и дает совпадение $f(x)$ и $f_1(x)$. □

Построенное продолжение $f(x)$ будем также обозначать a^x.

Следствие 5.20. *Для построенной функции a^x выполнены следующие свойства:*

$$a^{x+y} = a^x \cdot a^y \ \text{и}\ x < y \Rightarrow a^x < a^y.$$

Доказательство. Пусть $x_n \to x,\ y_n \to y,\ x_n,\ y_n \in \mathbb{Q}$. Тогда

$$a^{x+y} = \lim_{n\to\infty} a^{x_n+y_n} = \lim_{n\to\infty} a^{x_n} \cdot a^{y_n} = a^x \cdot a^y.$$

Теперь для проверки второго свойства достаточно убедиться, что для $x > 0$ выполнено $a^x > 1$. Пусть $x_n \to x, x_n \in \mathbb{Q}$. Найдется номер n_0, начиная с которого $x_n > \frac{x}{2} > 0$. Пусть $q \in \mathbb{Q}, q \in \left(0, \frac{x}{2}\right)$. Тогда $a^x = \lim\limits_{n\to\infty} a^{x_n} \geqslant a^q > a^0 = 1$. □

Функция a^x непрерывна, строго возрастает и принимает сколь угодно большие и сколь угодно малые положительные значения (по неравенству Бернулли $a^n \geqslant 1 + n(a-1)$, а $a^{-n} = 1/a^n$). Поэтому ее образ — вся полуось $(0, +\infty)$, и, рассуждая как в примере 5.17, по теореме об обратной функции получаем корректно определенную непрерывную строго монотонную функцию $\log_a : (0, +\infty) \to \mathbb{R}$.

Глава 6

Производная

6.1 Дифференциал и дифференцируемые функции

Определение 6.1. Линейной называется такая функция $\ell : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, что для произвольных $\lambda, \mu, h_1, h_2 \in \mathbb{R}$ выполнено $\ell(\lambda h_1 + \mu h_2) = \lambda \ell(h_1) + \mu \ell(h_2)$.

Легко видеть, что каждая линейная функция имеет вид $\ell(h) = \ell(1) \cdot h = Ah$, где A — некоторое число. Таким образом, пространство всех линейных функций образует одномерное линейное пространство с базисной функцией $\ell_0, \ell_0(h) = h$. Т.е. произвольная линейная функция имеет вид $\ell = A \cdot \ell_0$.

Определение 6.2. Пусть f определена в некоторой окрестности точки a. Говорят, что функция f дифференцируема в точке a, если существуют такие линейная функция ℓ и функция $\alpha, \lim\limits_{h\to 0} \alpha(h) = 0$, что при каждом h, для которого точка $a + h$ лежит в этой окрестности, выполнено тождество

$$f(a + h) = f(a) + \ell(h) + \alpha(h)h.$$

Линейную функцию ℓ называют дифференциалом функции f в точке a и обозначают df или $df|_{x=a}$.

Пример 6.3. *Например для функции $f_1(x) = x$ выполнено $f_1(a+h) = f_1(a)+h$, т.е. $df_1(h) = h$ и $df_1 = \ell_0$.*

Пример 6.4. *Аналогично для функции $f_2(x) = x^2$ выполнено $f_2(a + h) = f_2(a) + 2ah + h^2$, т.е. $df_2|_{x=a}(h) = 2ah = 2adx(h)$, откуда получаем, что $df_2|_{x=a} = 2adx$. В этом примере $\alpha(h) = h$.*

Определение 6.5. Пусть f определена в некоторой окрестности точки a. Если существует предел $\lim\limits_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \lim\limits_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$, то его называют производной функции f в точке a и обозначают $f'(a)$ или $\frac{df}{dx}(a)$.

Пример 6.6. $\left.\frac{de^x}{dx}\right|_{x=a} = e^a$, $\left.\frac{d\sin x}{dx}\right|_{x=a} = \cos a$, $\left.\frac{d\cos x}{dx}\right|_{x=a} = -\sin a$

Доказательство. Заметим, что

$$\left.\frac{de^x}{dx}\right|_{x=a} = \lim_{h\to 0} \frac{e^{a+h} - e^a}{h} = e^a \lim_{h\to 0} \frac{e^h - 1}{h} = e^a;$$

$$\left.\frac{d\sin x}{dx}\right|_{x=a} = \lim_{h\to 0} \frac{\sin(a + h) - \sin(a)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\sin(a)(\cos h - 1) + \sin(h)\cos a}{h} = \cos a.$$

Аналогично $(\cos x)' = -\sin x$. □

Предложение 6.7. *Функция f дифференцируема в точке a тогда и только тогда, когда в этой точке существует производная $f'(a)$. Кроме того, в случае дифференцируемости $df|_{x=a}(h) = f'(a)h$ или, другими словами, $df|_{x=a} = f'(a)dx$.*

Доказательство. Если функция f дифференцируема в точке a, то для некоторой линейной функции $\ell(h) = Ah$ выполнено $f(a+h) - f(a) = Ah + \alpha(h)h$, что равносильно

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = A + \alpha(h) \to A.$$

Т.е. производная $f'(a)$ существует и равна A. Наоборот, если производная $f'(a)$ существует, то

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a) + \alpha(h),$$

где $\lim\limits_{h\to 0} \alpha(h) = 0$. В частности, дифференциал дифференцируемой в точке a функции определен однозначно. □

6.2 Свойства дифференцируемых функций

Предложение 6.8. *Пусть f и g определены в некоторой окрестности точки a и дифференцируемы в точке a. Тогда*

1) *f непрерывна в точке a;*
2) *функция $\lambda f + \mu g$ дифференцируема в точке a и $(\lambda f + \mu g)'(a) = \lambda f'(a) + \mu g'(a)$;*
3) *функция fg дифференцируема в точке a и $(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$ (правило Лейбница);*
4) *если g отлична от нуля в некоторой окрестности точки a, то $\frac{f}{g}$ дифференцируема в точке a и $\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{(g(a))^2}$.*

Доказательство.

1) $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \lim\limits_{x\to a} (f(a) + f'(a)(x-a) + \alpha(x-a)\cdot(x-a)) = f(a)$.

3) $\lim\limits_{x\to a} \frac{f(x)g(x) - f(a)g(a)}{x-a} = \lim\limits_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} g(x) + \lim\limits_{x\to a} \frac{g(x)-g(a)}{x-a} f(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$.

4) $\lim\limits_{x\to a} \frac{\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(a)}{g(a)}}{x-a} = \lim\limits_{x\to a} \frac{f(x)g(a) - f(a)g(x)}{x-a} \cdot \frac{1}{g(x)g(a)} = \frac{1}{(g(a))^2} \lim\limits_{x\to a} \frac{(f(x)-f(a))g(a) - f(a)(g(x)-g(a))}{x-a} = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{(g(a))^2}$.

□

Замечание 6.9. *Из пункта 1) предложения 6.8 следует, что дифференцируемость функции влечет непрерывность. Однако обратное неверно!*

Пример 6.10. *Функция $f(x) = |x|$ непрерывна в точке $a = 0$, но не дифференцируема в этой точке.*

Замечание 6.11. *Свойства 2) – 4) предложения 6.8 могут быть записаны в следующем виде: $d(\lambda f + \mu g) = \lambda df + \mu dg, d(fg) = f dg + g df, d\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g df - f dg}{g^2}$.*

Пример 6.12. $(\operatorname{tg} x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x$.

6.3 Производная сложной и обратной функции

Предложение 6.13 (Производная сложной функции)**.** *Пусть f дифференцируема в точке $g(a)$, а g дифференцируема в точке a. Тогда функция $f \circ g$ дифференцируема в точке a и $d(f \circ g)|_{x=a} = df|_{y=g(a)} \circ dg\Big|_{x=a}$, т.е. $d(f \circ g)|_{x=a}(h) = df|_{y=g(a)}(dg|_{x=a}(h))$. В частности, т.к. $df(q)|_{y=g(a)} = f'(g(a))q$ и $dg|_{x=a}(h) = g'(a)(h)$, то $(f \circ g)'(a)h = d(f \circ g)|_{x=a}(h) = f'(g(a))g'(a)h$ для каждого h и $(f \circ g)'(a) = f'(g(a))g'(a)$.*

Доказательство. Из определения дифференцируемости имеем $f(g(a)+q) = f(g(a)) + f'(g(a))q + \alpha(q)q$, причем $\lim\limits_{q\to 0}\alpha(q) = 0$. Будем считать, что $\alpha(0) := 0$ (т.е. доопределим функцию α своим пределом до непрерывной в нуле функции). Подставим в равенство выше $q = g(a+h) - g(a) = g'(a)h + \beta(h)h$, где $\lim\limits_{h\to 0}\beta(h) = 0$. Т.е.

$$f(g(a)+q) = f(g(a)) + f'(g(a))g'(a)h + \left(f'(g(a))\beta(h) + \alpha(g(a+h) - g(a))\left(g'(a) + \beta(h)\right)\right)h.$$

Заметим, что $\lim\limits_{h\to 0}\left(f'(g(a))\beta(h) + \alpha(g(a+h) - g(a))\left(g'(a) + \beta(h)\right)\right) = 0$, т.к. $g(a+h) - g(a) \to 0$ при $h \to 0$ в силу непрерывности дифференцируемой функции. □

Пример 6.14. $(a^x)' = \left(e^{x\ln a}\right)' = (e^y)'\big|_{y=x\ln a}(x\ln a)' = e^{x\ln a}\ln a = (\ln a)a^x$.

Предложение 6.15. *Заметим, что предыдущее утверждение можно переписать в таком виде: $d(f(g))(h) = df(dg(h)) = f'(g)dg(h)$, т.е. $df(g) = f'(g)dg$ и в этом равенстве неважно, считаем мы g независимой переменной или функцией от другой независимой переменной. Это свойство называют инвариантностью первого дифференциала.*

Предложение 6.16 (Производная обратной функции)**.** *Пусть f — непрерывная и строго монотонная функция, отображающая интервал I на интервал J. Предположим, что f дифференцируема в точке $a \in I$ и $f'(a) \neq 0$. Тогда обратная функция $f^{-1} : J \to I$ дифференцируема в точке $f(a)$ и $df^{-1}|_{y=f(a)} = (df|_{x=a})^{-1}$, т.е. $\left(f^{-1}\right)'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$, $b = f(a)$.*

Доказательство.

$$\lim_{q\to 0}\frac{f^{-1}(f(a)+q) - f^{-1}(f(a))}{q} = \lim_{h\to 0}\frac{f^{-1}(f(a+h)) - f^{-1}(f(a))}{f(a+h) - f(a)} = \lim_{h\to 0}\frac{h}{f(a+h) - f(a)} = \frac{1}{f'(a)}.$$

Здесь сделана замена $q = f(a+h) - f(a)$: при $q \to 0$ величина $h = f^{-1}(f(a)+q) - a$ стремится к нулю по непрерывности f^{-1} (теорема 5.16, примененная к отрезку $[a-r, a+r] \subset I$) и отлична от нуля при $q \neq 0$ в силу строгой монотонности, так что применима теорема о пределе сложной функции. □

Пример 6.17. *Имеет место равенство* $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$. *Действительно*

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{\operatorname{tg}'(y)|_{y=\operatorname{arctg} x}} = \frac{1}{1+\operatorname{tg}^2(\operatorname{arctg} x)} = \frac{1}{1+x^2}.$$

Используя доказанные свойства и определение обосновывается следующая таблица производных:

- **Степенная функция:** $c' = 0, c = const$, $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$, $x > 0$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

  Если $\alpha \in \mathbb{N}$, то $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$, $x \in \mathbb{R}$.

- **Показательная функция:** Если $1 \neq a > 0$, то $(a^x)' = a^x \ln a, \quad x \in \mathbb{R}$.

  В частности, $(e^x)' = e^x, \quad x \in \mathbb{R}$.

- **Логарифмическая функция:** Если $1 \neq a > 0$, то $(\log_a x)' = \dfrac{1}{x \ln a}, \quad x > 0$.

  В частности, $(\ln x)' = \dfrac{1}{x}, \quad x > 0$.

- **Тригонометрические функции:**

  $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x, \quad x \in \mathbb{R}$;

  $(\operatorname{tg} x)' = \dfrac{1}{\cos^2 x}, \quad x \neq \frac{\pi}{2}(2n+1)$, $n \in \mathbb{Z}$;

  $(\operatorname{ctg} x)' = -\dfrac{1}{\sin^2 x}, \quad x \neq \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.

- **Обратные тригонометрические функции:**

  $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad |x| < 1$;

  $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}, \quad (\operatorname{arcctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}, \quad x \in \mathbb{R}$.

- **Гиперболические функции:**

  $(\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x, \quad (\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x, \quad x \in \mathbb{R}$;

  $(\operatorname{th} x)' = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}, \quad x \in \mathbb{R}; \quad (\operatorname{cth} x)' = -\frac{1}{\operatorname{sh}^2 x}, \quad x \neq 0$.

6.4 Теоремы о среднем для дифференцируемых функций

Определение 6.18. Пусть $f : D \to \mathbb{R}$. Точка $c \in D$ называется точкой **локального максимума (минимума)**, если существует такое $\delta > 0$, что для каждой точки $x \in D \cap B_\delta(c)$ выполнено $f(x) \leqslant f(c)$ ($f(x) \geqslant f(c)$ соответственно). Значение $f(c)$ называется **локальным максимумом (минимумом)** функции f.

Определение 6.19. Если в определении выше для каждой точки $x \in D \cap B'_\delta(c)$ выполнено $f(x) < f(c)$ ($f(x) > f(c)$ соответственно), то c называют точкой **строгого локального максимума (минимума)** функции f.

Определение 6.20. Точки локального максимума и минимума называют точками **локального экстремума**, а значения в них локальными **экстремумами** функции.

Теорема 6.21 (Ферма)**.** *Пусть $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ и $c \in (a, b)$ — точка локального экстремума. Если f дифференцируема в точке c, то $f'(c) = 0$.*

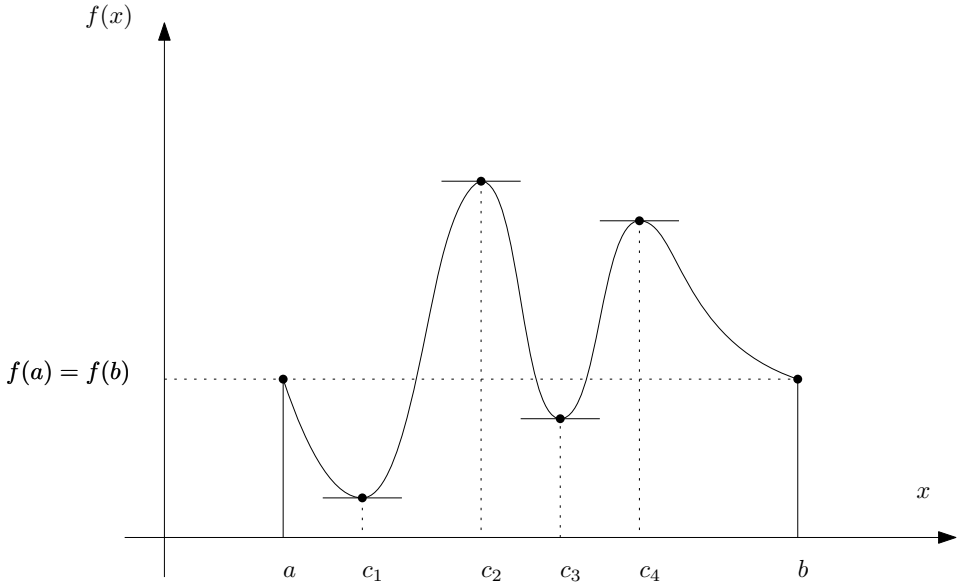
Доказательство. Пусть c — точка локального максимума. Тогда найдется окрестность $(c-\delta, c+\delta) \subset (a, b)$, для которой выражение $\frac{f(x)-f(c)}{x-c}$ неотрицательно при $x \in (c-\delta, c)$ и неположительно при $x \in (c, c+\delta)$. Тогда, с одной стороны, выбирая последовательность $x_n = c - \frac{1}{n}$, получаем, что $f'(c) \geqslant 0$, а с другой стороны, рассмотрев последовательность $y_n = c + \frac{1}{n}$, получаем, что $f'(c) \leqslant 0$. Таким образом, $f'(c) = 0$. □

Замечание 6.22. *В точке локального экстремума производная может*

а) не существовать, как, например, для $f(x) = |x|$ не существует $f'(0)$ или

б) быть бесконечной, как, например, для $f(x) = \sqrt{|x|}$: $\frac{f(x)-f(0)}{x-0} \to \infty$ при $x \to 0$ (пишут $f'(0) = \infty$).

Замечание 6.23. *Если функция $f : X \to \mathbb{R}$ достигает экстремума в точке $x_0 \in X$, которая не является внутренней точкой множества X, то в точке x_0 может существовать конечная (односторонняя), не равная нулю, производная функции f (*правой производной *называют предел $f'_+(x_0) = \lim\limits_{x \to x_0+0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$,* левая производная *$f'_-(x_0)$ определяется аналогично). Например, функция $f : [0,1] \to \mathbb{R}$, заданная формулой $f(x) = x$, достигает минимума в точке $x_0 = 0$, но $f'_+(x_0) = 1 \neq 0$.*



Теорема 6.24 (Ролль)**.** *Пусть f непрерывна на $[a,b]$ и дифференцируема в каждой точке интервала (a,b). Если $f(a) = f(b)$, то найдется точка $c \in (a,b)$, для которой $f'(c) = 0$.*

Доказательство. В силу непрерывности функции f на отрезке $[a,b]$, на нем существуют точки m и M (глобального) минимума и максимума соответственно ($f(m) \leqslant f(x) \leqslant f(M)$ для каждой точки $x \in [a,b]$). Если $m, M \in \{a,b\}$, то f — постоянная функция. Если $m \in (a,b)$ ($M \in (a,b)$), то по теореме Ферма $f'(m) = 0$ (или $f'(M) = 0$ соответственно). □

Теорема 6.25 (Лагранж)**.** *Пусть f непрерывна на $[a,b]$ и дифференцируема в каждой точке интервала (a,b). Тогда найдется такая точка $c \in (a,b)$, что выполнено соотношение $f(b) - f(a) = f'(c)(b-a)$.*

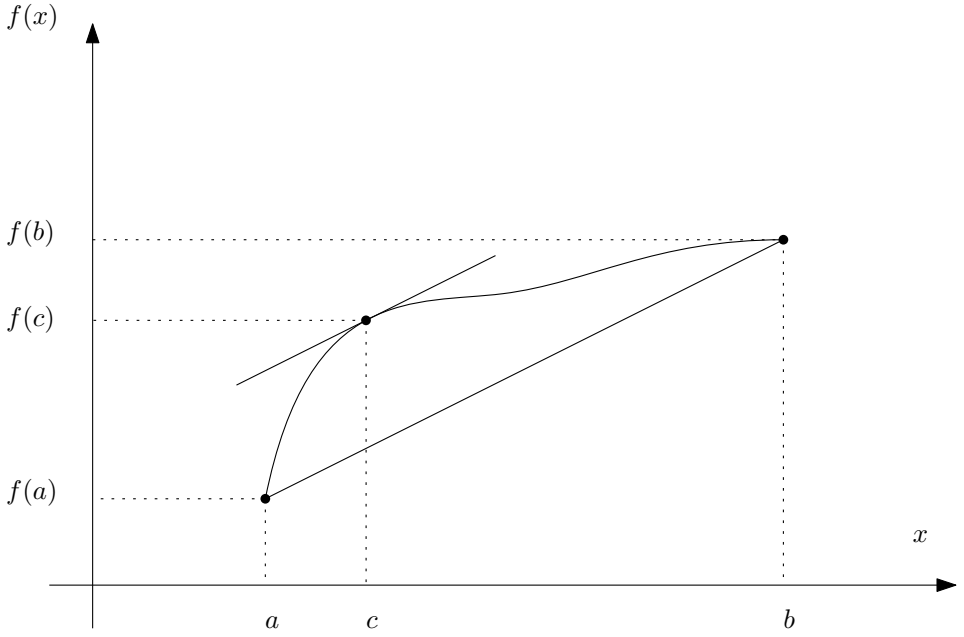
Доказательство. Достаточно применить теорему Ролля к функции

$$g(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a).$$

□

Геометрическая интерпретация теоремы Лагранжа

Геометрическая интерпретация теоремы Лагранжа состоит в том, что для функции $f : [a, b] \to \mathbb{R}$, удовлетворяющей условиям этой теоремы, найдется точка $c \in (a, b)$, в которой касательная к графику f параллельна хорде.



Следствия теоремы Лагранжа

Следствие 6.26. *Пусть f дифференцируема в каждой точке интервала (a, b). Тогда f не убывает (не возрастает) на (a, b) тогда и только тогда, когда $f'(x) \geqslant 0\,(f'(x) \leqslant 0$ соответственно) для каждой точки $x \in (a, b)$. Кроме того, если $f'(x) > 0\,(f'(x) < 0)$, то f строго возрастает (соответственно, убывает) на (a, b).*

Доказательство. Если f не убывает (не возрастает), то $\frac{f(x)-f(y)}{x-y}$ неотрицательно (неположительно) для произвольных $x, y \in (a, b)$. Отсюда следует, что и $f'(x) \geqslant 0$ ($f'(x) \leqslant 0$ соответственно), как предел разностных отношений выше.

В другую сторону, при $x > y$, по теореме Лагранжа $f(x) - f(y) = f'(c)(x - y)$ для некоторой точки $c \in (y, x)$, откуда следует утверждение. □

Следствие 6.27. *Если f дифференцируема в каждой точке интервала (a, b) и $f'(x) = 0$ в каждой точке $x \in (a, b)$, то f — постоянная на (a, b) функция.*

Следствие 6.28.

(1) Пусть функция f непрерывна на отрезке $[x_0, x_0 + \delta]$ и дифференцируема на интервале $(x_0, x_0 + \delta)$. Пусть существует односторонний предел производной $f'(x_0 + 0)$. Тогда существует односторонняя производная $f'_+(x_0)$ и $f'_+(x_0) = f'(x_0 + 0)$.

(2) Пусть функция f непрерывна на отрезке $[x_0 - \delta, x_0]$ и дифференцируема на интервале $(x_0 - \delta, x_0)$. Пусть существует односторонний предел производной $f'(x_0 - 0)$. Тогда существует односторонняя производная $f'_-(x_0)$ и $f'_-(x_0) = f'(x_0 - 0)$.

(3) Пусть функция f непрерывна в $B_\delta(x_0)$ и дифференцируема в $B'_\delta(x_0)$. Пусть существует предел производной $\lim\limits_{x\to x_0} f'(x)$. Тогда существует производная $f'(x_0)$ и $f'(x_0) = \lim\limits_{x\to x_0} f'(x)$.

Доказательство. Докажем пункт *(1)*. По теореме Лагранжа о среднем для любой точки $x \in (x_0; x_0+\delta)$ существует точка $\xi(x) \in (x_0; x)$ такая, что $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = f'(\xi(x))$. По теореме о пределе зажатой функции имеем $\lim\limits_{x\to x_0+0} \xi(x) = x_0$. Используя теорему о пределе сложной функции для одностороннего предела, получаем $\lim\limits_{x\to x_0+0} f'(\xi(x)) = \lim\limits_{\xi\to x_0+0} f'(\xi) = f'(x_0+0)$. Следовательно, существует

$$f'_+(x_0) = \lim_{x\to x_0+0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \lim_{x\to x_0+0} f'(\xi(x)) = f'(x_0+0).$$

Доказательство пункта *(2)* аналогично. Пункт *(3)* следует из пунктов *(1)* и *(2)*. □

Теорема 6.29 (Коши)**.** *Пусть f и g непрерывны на $[a,b]$ и дифференцируемы в каждой точке интервала (a,b). Тогда найдется такая точка $c \in (a,b)$, что выполнено соотношение $(f(b)-f(a))g'(c) = f'(c)(g(b)-g(a))$.*

Доказательство. Применяем теорему Ролля к функции

$$\Phi(x) := (f(b)-f(a))g(x) - f(x)(g(b)-g(a)).$$

□

Производная параметрически заданной функции

Пусть зависимость переменной y от переменной x задана посредством параметра t:

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases} \qquad t \in (\alpha, \beta). \tag{6.1}$$

Возникает вопрос: при каких условиях эта система определяет y как функцию от x, и как найти производную этой функции?

Теорема 6.30. *Пусть функции $x = \varphi(t)$ и $y = \psi(t)$ дифференцируемы на интервале (α, β), причем функция φ строго монотонна на (α, β) и $\varphi'(t) \neq 0$ при всех $t \in (\alpha, \beta)$. Тогда:*

1. *Система (6.1) определяет y как однозначную дифференцируемую функцию от x (на соответствующем интервале изменения x).*
2. *Производная этой функции вычисляется по формуле:*

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}. \tag{6.2}$$

Доказательство. По теореме об обратной функции существует дифференцируемая обратная функция $t = \varphi^{-1}(x)$ (или просто $t(x)$), производная которой равна:

$$t'_x = \frac{1}{x'_t}.$$

Тогда y можно рассматривать как сложную функцию от x:

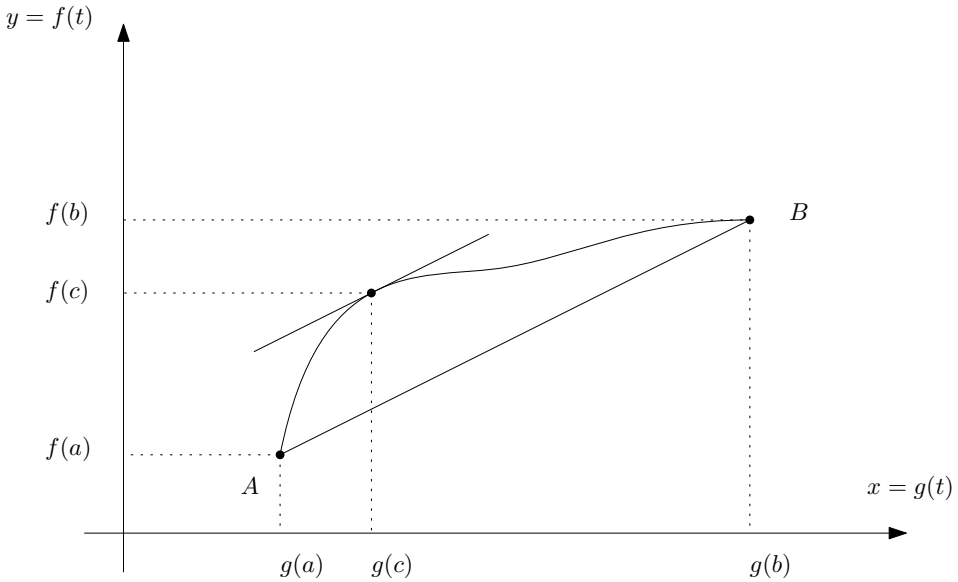
$$y(x) = \psi(t(x)).$$

По правилу дифференцирования сложной функции получаем:

$$y'_x = y'_t \cdot t'_x = y'_t \cdot \frac{1}{x'_t} = \frac{y'_t}{x'_t}.$$

□

Геометрическая интерпретация теоремы Коши



Рассмотрим кривую на плоскости Oxy, заданную уравнениями:

$$x = g(t), \quad y = f(t), \quad t \in [a, b].$$

Пусть функции f и g удовлетворяют условиям теоремы Коши и $g'(t) \neq 0$ при $t \in (a, b)$. Точки $A(g(a), f(a))$ и $B(g(b), f(b))$ являются концами дуги этой кривой. Угловой коэффициент хорды AB, соединяющей эти точки, равен:

$$k_{\text{хорды}} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

(Заметим, что $g(b) \neq g(a)$ гарантируется теоремой Ролля, так как $g'(t) \neq 0$ на интервале).

С другой стороны, согласно формуле дифференцирования параметрически заданной функции (6.2), угловой коэффициент касательной к этой кривой в точке, соответствующей параметру $t = c$, равен:

$$k_{\text{кас}} = y'_x(c) = \frac{y'_t(c)}{x'_t(c)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

Равенство $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$, утверждаемое теоремой Коши, геометрически означает, что $k_{\text{хорды}} = k_{\text{кас}}$.

Вывод: На дуге гладкой кривой, заданной параметрически, найдется промежуточная точка, в которой касательная параллельна хорде, стягивающей концы этой дуги.

6.5 Производные старших порядков

Определение 6.31. Пусть функция f определена в некоторой окрестности точки a. Производная n-го порядка функции f в точке a определяется индуктивно: предположим, что производная $(n-1)$-го порядка $f^{(n-1)}$ определена в некоторой окрестности точки a и сама является дифференцируемой в точке a функцией, тогда по определению производная n-го порядка $f^{(n)}(a) := \left(f^{(n-1)}\right)'(a)$.

Обычно саму функцию считают ее производной «нулевого порядка», т.е. используют обозначение $f^{(0)} = f$.

Предложение 6.32 (Обобщенное правило Лейбница)**.** *Пусть функции f и g дифференцируемы n раз в точке a. Тогда функция $f \cdot g$ также дифференцируема n раз в точке a и* $(fg)^{(n)}(a) = \sum\limits_{k=0}^{n} C_n^k f^{(k)}(a) g^{(n-k)}(a)$.

Доказательство. Доказательство проведем по индукции. Для $n = 1$ формула дает обычное правило Лейбница для производной произведения. Обсудим индуктивный переход.

$$(fg)^{(n+1)} = \left(\sum_{k=0}^{n} C_n^k f^{(k)} g^{(n-k)}\right)' = \sum_{k=0}^{n} C_n^k f^{(k+1)} g^{(n-k)} + \sum_{k=0}^{n} C_n^k f^{(k)} g^{(n+1-k)}$$
$$= \sum_{k=1}^{n+1} C_n^{k-1} f^{(k)} g^{(n+1-k)} + \sum_{k=0}^{n} C_n^k f^{(k)} g^{(n+1-k)} = f^{(n+1)} g^{(0)} + \sum_{k=1}^{n} \left(C_n^{k-1} + C_n^k\right) f^{(k)} g^{(n+1-k)} + f^{(0)} g^{(n+1)}$$
$$= \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k f^{(k)} g^{(n+1-k)},$$

где было использовано равенство $C_n^{k-1} + C_n^k = C_{n+1}^k$ (см. раздел 1.1). □

Вторая производная параметрически заданной функции

Пусть в условиях теоремы 6.30 функции φ и ψ дважды дифференцируемы. Формула для второй производной параметрически заданной функции часто вызывает ошибки, поэтому выведем её аккуратно. Вторая производная y''_{xx} есть производная от первой производной y'_x по переменной x:

$$y''_{xx} = \frac{d}{dx}\left(y'_x\right).$$

Рассматривая y'_x как новую функцию, зависящую от параметра t (обозначим её $g(t) = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$), мы снова применяем правило дифференцирования параметрически заданной функции:

$$\frac{d}{dx}\big(g(t)\big) = \frac{g'_t}{x'_t}.$$

Подставляя выражение для первой производной:

$$y''_{xx} = \frac{\left(\frac{y'_t}{x'_t}\right)'_t}{x'_t} = \frac{\frac{y''_t x'_t - y'_t x''_t}{(x'_t)^2}}{x'_t} = \frac{y''_t x'_t - y'_t x''_t}{(x'_t)^3}.$$

Замечание. Важно помнить, что $y''_{xx} \neq \frac{y''_t}{x''_t}$.

Пример. Найдем производную функции, заданной уравнениями $x = a\cos t$, $y = b\sin t$ $(0 < t < \pi)$.

$$x'_t = -a\sin t, \quad y'_t = b\cos t.$$

$$y'_x = \frac{b\cos t}{-a\sin t} = -\frac{b}{a}\operatorname{ctg} t.$$

6.6 Правило Лопиталя

Теорема 6.33 (Правило Лопиталя раскрытия неопределенности вида $\frac{0}{0}$)**.** *Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ дифференцируемы на интервале (a, b),*

$$\lim_{x\to a+0} f(x) = 0, \quad \lim_{x\to a+0} g(x) = 0 \quad и \quad \forall x \in (a,b) \quad g'(x) \neq 0.$$

Пусть

$$\lim_{x\to a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = C \in \mathbb{R} \cup \{-\infty; +\infty\}.$$

Тогда существует

$$\lim_{x\to a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Доказательство. Доопределим функции $f(x)$ и $g(x)$ в точке a, полагая $f(a) = g(a) = 0$. Тогда функции f и g будут непрерывны на $[a, b)$. По теореме Коши о среднем

$$\forall\ x \in (a,b)\ \exists\ \xi = \xi(x) \in (a,x): \quad \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

Так как $\lim\limits_{x\to a+0} \xi(x) = a$ и $\xi(x) \neq a$, то по теореме о пределе сложной функции $\lim\limits_{x\to a+0} \frac{f'(\xi(x))}{g'(\xi(x))} = \lim\limits_{\xi\to a+0} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = C$, следовательно, $\lim\limits_{x\to a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = C$.

□

Следствие 6.34. *Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ дифференцируемы на луче $(A, +\infty)$*

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0, \quad \lim_{x\to+\infty} g(x) = 0 \quad и$$
$$\forall x \in (A,+\infty) \quad g'(x) \neq 0.$$

Пусть

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = C \in \mathbb{R} \cup \{-\infty; +\infty\}.$$

Тогда существует

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Доказательство. Введем переменную $t = \frac{1}{x}$ и рассмотрим функции $f_1(t) = f(1/t), g_1(t) = g(1/t)$. Определим $A_1 = \max\{A, 1\}$. Тогда функции f_1 и g_1 дифференцируемы на интервале $\left(0, \frac{1}{A_1}\right)$. Заметим, что $\lim\limits_{t\to+0} f_1(t) = \lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0, \quad \lim\limits_{t\to+0} g_1(t) = 0,$

$$\forall t \in \left(0, \frac{1}{A_1}\right) \quad f_1'(t) = -\frac{f'(1/t)}{t^2}, \quad g_1'(t) = -\frac{g'(1/t)}{t^2} \neq 0,$$
$$\lim_{t\to+0} \frac{f_1'(t)}{g_1'(t)} = \lim_{t\to+0} \frac{f'(1/t)}{g'(1/t)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = C.$$

Поэтому по теореме 6.33 существует $\lim\limits_{t\to+0} \frac{f_1(t)}{g_1(t)} = C$, т. е. существует $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = C$. □

Аналогично можно сформулировать теорему для раскрытия неопределенности вида $\frac{0}{0}$ при $x \to b-0, x \to x_0$ и при $x \to -\infty$.

Теорема 6.35 (Правило Лопиталя раскрытия неопределенности вида $\frac{\infty}{\infty}$)**.** *Пусть f и g дифференцируемы на интервале (a, b) и $g'(x) \neq 0$ в каждой точке $x \in (a, b)$. Предположим, что $\lim\limits_{x\to b-0} g(x) = \infty$ и существует предел $\lim\limits_{x\to b-0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$. Тогда существует предел $\lim\limits_{x\to b-0} \frac{f(x)}{g(x)} = A$.*

Доказательство. Пусть $x, y \in (a, b), x > y$. По теореме Лагранжа $g(x) - g(y) \neq 0$. Тогда по теореме Коши $\frac{f(x)-f(y)}{g(x)-g(y)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$, $c \in (y, x)$. Перепишем это соотношение в следующем виде: $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}\left(1 - \frac{g(y)}{g(x)}\right) + \frac{f(y)}{g(x)}$. По условию для каждого $\varepsilon > 0$ найдется такое $\delta > 0$, что для произвольных точек $x, y, b - \delta < y < x < b$ для соответствующей точки c выполнено $\left|\frac{f'(c)}{g'(c)} - A\right| < \varepsilon$. Таким образом, для произвольной точки $y \in (b - \delta, b)$ и для произвольной точки $x \in (y, b)$ выполнено

$$\left|\frac{f(x)}{g(x)} - A\right| = \left|\frac{f'(c)}{g'(c)} - A - \frac{f'(c)}{g'(c)}\frac{g(y)}{g(x)} + \frac{f(y)}{g(x)}\right| \leq \left|\frac{f'(c)}{g'(c)} - A\right| + \left|\frac{f'(c)}{g'(c)}\right| \cdot \left|\frac{g(y)}{g(x)}\right| + \left|\frac{f(y)}{g(x)}\right|$$
$$\leqslant \varepsilon + (|A| + \varepsilon)\left|\frac{g(y)}{g(x)}\right| + \left|\frac{f(y)}{g(x)}\right|$$

Пусть теперь y — фиксировано. Тогда найдется такое $\delta_1 \in (0, b - y)$, что для произвольного $x \in (b - \delta_1, b)$ выполнено $\left|\frac{g(y)}{g(x)}\right| < \varepsilon$ и $\left|\frac{f(y)}{g(x)}\right| < \varepsilon$. Тогда при $x \in (b - \delta_1, b)$ выполнено неравенство $\left|\frac{f(x)}{g(x)} - A\right| \leqslant \varepsilon(2 + |A| + \varepsilon)$. □

Следствие 6.36. *Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ дифференцируемы на луче $(A, +\infty)$*

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \infty, \quad \lim_{x\to+\infty} g(x) = \infty \quad \text{и}$$
$$\forall x \in (A, +\infty) \quad g'(x) \neq 0.$$

Пусть

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = C \in \mathbb{R}$$

Тогда существует

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Доказательство следствия 6.36 аналогично доказательству следствия 6.34. Аналогично можно сформулировать теорему для раскрытия неопределенности вида $\frac{\infty}{\infty}$ при $x \to b-0, x \to x_0$ и при $x \to -\infty$.

Теорема 6.37.

(1) $\forall \alpha > 0 \quad \ln x = o\left(x^\alpha\right)$ *при* $x \to +\infty$;

(2) $\forall \alpha > 0 \quad x^\alpha = o\left(e^x\right)$ *при* $x \to +\infty$.

Доказательство. (1) В силу следствия 6.36 имеем

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1/x}{\alpha x^{\alpha-1}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{\alpha x^\alpha} = 0.$$

(2) Определим $y(x) = e^x, \beta = 1/\alpha$, тогда в силу пункта *(1)* $\lim\limits_{y\to+\infty} \frac{(\ln y)}{y^\beta} = 0$ и, следовательно,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^\alpha}{e^x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{(\ln y(x))^\alpha}{y(x)} = \lim_{y\to+\infty} \left(\frac{\ln y}{y^\beta}\right)^\alpha = 0$$

□

Теорема выше показывает, что при $x \to +\infty$ степенная функция растет быстрее логарифмической, а экспонента растет быстрее степенной.

6.7 Многочлен и формула Тейлора

Определение 6.38. Пусть f дифференцируема n раз в точке a. Многочленом Тейлора порядка n функции f называется многочлен $T_n(x) = T_n(x; f, a) := \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$.

Заметим, что T_n — многочлен степени не выше n, у которого все производные до порядка n в точке a совпадают с производными функции f в этой точке.

Теорема 6.39 (Формула Тейлора)**.** *Пусть функция f дифференцируема n раз в точке a. Тогда справедливо следующее равенство, называемое* **формулой Тейлора** *с остаточным членом в форме Пеано:*

$$f(x) = T_n(x) + o\left((x-a)^n\right) \quad \text{при } x \to a.$$

Доказательство. Применим правило Лопиталя:

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x) - \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k}{(x-a)^n} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x) - \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{(k-1)!}(x-a)^{k-1}}{n(x-a)^{n-1}}$$
$$\ldots = \lim_{x\to a} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(a) - f^{(n)}(a)(x-a)}{n!(x-a)} = 0,$$

что следует из определения дифференцируемости функции $f^{(n-1)}$ в точке a. Правило Лопиталя применено здесь $n-1$ раз «с конца»: последний предел существует, поэтому существуют и

равны ему все предыдущие. Условия правила выполнены: функции $f^{(k)}$, $k \leqslant n-1$, определены в окрестности точки a и непрерывны в ней, так что числители и знаменатели стремятся к нулю, а производные знаменателей не обращаются в нуль при $x \neq a$. □

Определение 6.40. Частный случай формулы Тейлора в точке $a = 0$ называется **формулой Маклорена**.

Утверждение 6.41. *С помощью предыдущей теоремы обосновываются равенства*

1) $e^x = \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + o\left(x^n\right)$ *при* $x \to 0$;

2) $\sin x = \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o\left(x^{2n+2}\right)$ *при* $x \to 0$;

3) $\cos x = \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + o\left(x^{2n+1}\right)$ *при* $x \to 0$;

4) $(1+x)^\alpha = \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{\alpha\cdot(\alpha-1)\cdot\ldots\cdot(\alpha-k+1)}{k!} \cdot x^k + o\left(x^n\right)$ *при* $x \to 0$.

Доказательство.

1). Если $f(x) = e^x$, то $\forall n \in \mathbb{N} \bigcup \{0\} \quad f^{(n)}(0) = e^0 = 1$, следовательно,

$$e^x = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + o\left(x^n\right) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots + \frac{x^n}{n!} + o\left(x^n\right), \quad x \to 0.$$

2), *3)*. Если $f(x) = \sin x$, то $f^{(s)}(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}s\right)$, $f^{(2k)}(0) = \sin(\pi k) = 0$, $f^{(2k+1)}(0) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \pi k\right) = (-1)^k$, следовательно,

$$\sin x = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o\left(x^{2n+2}\right) =$$
$$= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \ldots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o\left(x^{2n+2}\right), \quad x \to 0.$$

Аналогично,

$$\cos x = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o\left(x^{2n+1}\right) =$$
$$= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \ldots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o\left(x^{2n+1}\right), \quad x \to 0.$$

4). Если $f(x) = (1+x)^\alpha$, то $f^{(k)}(x) = \alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-(k-1))(1+x)^{\alpha-k}$, следовательно, $f^{(k)}(0) = \alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-(k-1))$. Обозначим

$$C_\alpha^0 = 1, \quad C_\alpha^k = \frac{\alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-(k-1))}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Тогда

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{n} C_\alpha^k x^k + o\left(x^n\right), \quad x \to 0.$$

Отметим важный частный случай последней формулы:

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k x^k + o\left(x^n\right), \quad x \to 0$$

□

Пример 6.42. *Найдите* $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+2x} - e^x + x^2}{\sqrt{1-x^2} - \cos x + \sin^3 x}$.

Теорема 6.43 (Единственность разложения по формуле Тейлора)**.** *Пусть* $\exists f^{(n)}(x_0) \in \mathbb{R}$ *и пусть при* $x \to x_0$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k (x - x_0)^k + o\left((x-x_0)^n\right) =$$
$$= a_0 + a_1 (x - x_0) + \ldots + a_n (x - x_0)^n + o\left((x-x_0)^n\right).$$

Тогда $\forall k \in \{0, \ldots, n\} \quad a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$.

Доказательство. В силу теоремы 6.39 справедлива формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано, следовательно,

$$a_0 + a_1 (x - x_0) + \ldots + a_n (x - x_0)^n + o\left((x-x_0)^n\right) =$$
$$= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \ldots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + o\left((x-x_0)^n\right).$$

Переходя к пределу при $x \to x_0$, получаем $a_0 = f(x_0)$. Отбросив в левой и правой частях одинаковые слагаемые a_0 и $f(x_0)$ и разделив обе части полученного равенства на $x - x_0$, получаем

$$a_1 + a_2 (x - x_0) + \ldots + a_n (x - x_0)^{n-1} + o\left((x-x_0)^{n-1}\right) =$$
$$= f'(x_0) + \frac{f''(x_0)}{2} (x - x_0) + \ldots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^{n-1} + o\left((x-x_0)^{n-1}\right).$$

Переходя в этом равенстве к пределу при $x \to x_0$, находим $a_1 = f'(x_0)$. Продолжая эти рассуждения по индукции, получаем утверждение теоремы. □

Теорема 6.44 (О почленном дифференцировании формулы Тейлора)**.** *Пусть* $\exists f^{(n)}(x_0) \in \mathbb{R}$ *и пусть*

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k (x - x_0)^k + o\left((x-x_0)^n\right) \ \textit{при } x \to x_0. \ \textit{Тогда}$$
$$f'(x) = \sum_{k=1}^{n} a_k k (x - x_0)^{k-1} + o\left((x-x_0)^{n-1}\right) \ \textit{при } x \to x_0.$$

Доказательство. По теореме 6.43 о единственности разложения по формуле Тейлора $\forall k \in$

$\{0,\ldots,n\}\quad a_k=\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$. В силу теоремы 6.39, примененной к функции $g(x)=f'(x)$

$$\begin{aligned}f'(x)&=\sum_{k=0}^{n-1}\frac{g^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+o\left((x-x_0)^{n-1}\right)=\\&=\sum_{k=0}^{n-1}\frac{f^{(k+1)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+o\left((x-x_0)^{n-1}\right)=\\&=\sum_{k=0}^{n-1}a_{k+1}(k+1)(x-x_0)^k+o\left((x-x_0)^{n-1}\right)\overset{k=s-1}{=}\\&=\sum_{s=1}^{n}a_s s(x-x_0)^{s-1}+o\left((x-x_0)^{n-1}\right)\overset{s=k}{=}\\&=\sum_{k=1}^{n}a_k k(x-x_0)^{k-1}+o\left((x-x_0)^{n-1}\right).\end{aligned}$$

□

Теорема 6.45 (О почленном интегрировании формулы Тейлора)**.** *Пусть* $\exists f^{(n+1)}(x_0)$ *и пусть*

$$f'(x)=\sum_{k=0}^{n}b_k(x-x_0)^k+o\left((x-x_0)^n\right)\ \text{при } x\to x_0.\ \text{Тогда}$$

$$f(x)=f(x_0)+\sum_{k=0}^{n}\frac{b_k}{k+1}(x-x_0)^{k+1}+o\left((x-x_0)^{n+1}\right)\ \text{при } x\to x_0.$$

Доказательство. Доказательство аналогично доказательству теоремы 6.44. □

Пример 6.46.

$$\ln(1+x)=\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}\frac{x^k}{k}+o\left(x^n\right)=x-\frac{x^2}{2}+\ldots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+o\left(x^n\right),\quad x\to 0.$$

Доказательство. Если $f(x)=\ln(1+x)$, то $f'(x)=\frac{1}{1+x}=\sum_{k=0}^{n-1}(-1)^k x^k+o\left(x^{n-1}\right),\quad x\to 0$, следовательно, по теореме о почленном интегрировании формулы Тейлора 6.45, с учетом $\ln(1)=0$, получаем

$$\begin{aligned}f(x)&=\sum_{k=0}^{n-1}(-1)^k\frac{x^{k+1}}{k+1}+o\left(x^n\right)=\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}\frac{x^k}{k}+o\left(x^n\right)=\\&=x-\frac{x^2}{2}+\ldots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+o\left(x^n\right),\quad x\to 0.\end{aligned}$$

□

Замечание 6.47. *Если требуется разложить функцию* $f(x)$ *в окрестности точки* $x_0\neq 0$*, то для этого достаточно:*

1. *сделать замену переменной:* $t=x-x_0$*;*
2. *разложить функцию* $\varphi(t)=f(x_0+t)$ *по формуле Маклорена в окрестности точки* $t=0$*;*
3. *вернуться к исходным переменным, подставив* $t=x-x_0$*.*

Пример 6.48. *Разложите* $\ln x$ *по формуле Тейлора в окрестности точки* $x_0, x_0 > 0$.

Доказательство.

$$\ln x \overset{t=x-x_0}{=} \ln(x_0 + t) = \ln(x_0(1 + t/x_0)) = \ln x_0 + \ln(1 + t/x_0).$$

Так как $\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{n}(-1)^{k+1}\frac{x^k}{k} + o(x^n), \quad x \to 0$, то

$$\ln x = \ln x_0 + \sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k+1}t^k}{x_0^k k} + o(t^n) = \ln x_0 + \sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k+1}(x-x_0)^k}{x_0^k k} + o((x-x_0)^n), \quad x \to x_0.$$

□

Теорема 6.49. *Пусть функция* f *дифференцируема* n *раз в каждой точке отрезка* $[a, x]$ *и ее первые* n *производных являются непрерывными функциями на этом отрезке. Кроме того, пусть в каждой точке интервала* (a, x) *функция* f *дифференцируема* $(n+1)$ *раз. Пусть* g *— произвольная непрерывная функция на* $[a, x]$*, которая дифференцируема в каждой точке интервала* (a, x)*, причем* $g'(t) \neq 0$ *в каждой точке* t *данного интервала. Тогда найдется точка* $c \in (a, x)$*, для которой*

$$f(x) - T_n(x; f, a) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{n!g'(c)}(g(x) - g(a))(x-c)^n.$$

Доказательство. Рассмотрим функцию $G(t) = \sum\limits_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k$. Заметим, что

$$G'(t) = \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{f^{(k+1)}(t)}{k!}(x-t)^k - \frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!}(x-t)^{(k-1)}\right) + f'(t) = \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n.$$

По теореме Коши на интервале с концами a и x есть точка c, для которой

$$G(x) - G(a) = \frac{G'(c)}{g'(c)}(g(x) - g(a)).$$

Остается заметить, что $G(x) = f(x),\ G(a) = T_n(x; f, a)$. □

Определение 6.50. **Остаточным членом** формулы Тейлора называется $R_n(x; f, a) := f(x) - T_n(x; f, a)$.

Остаточный член в форме Коши. Если $g(t) = t - x$, то $g'(c) = 1, g(x) - g(a) = x - a$ и $R_n(x; f, a) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{n!}(x-c)^n(x-a)$.

Остаточный член в форме Лагранжа. Если $g(t) = (t-x)^{n+1}$, то $g'(c) = (n+1)(c-x)^n$, $g(x) - g(a) = -(a-x)^{n+1}$ и $R_n(x; f, a) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$.

Формула Тейлора в таком случае имеет вид:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}. \quad (6.3)$$

Пример 6.51. *Оцените с помощью формулы Тейлора абсолютную погрешность приближенной формулы* $\sin x \approx x - \dfrac{x^3}{3!} + \dfrac{x^5}{5!}, |x| \leqslant 1$.

Теорема 6.52. *Пусть f бесконечно дифференцируема на интервале $(a-r, a+r)$ (т.е. имеет в каждой точке этого интервала производные всех порядков). Предположим, что для некоторых чисел $C > 0, M > 0$ выполнено $\left|f^{(n)}(x)\right| \leqslant CM^n$ для всех $x \in (a-r, a+r)$. Тогда $f(x) = \sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$ для каждой точки $x \in (a-r, a+r)$.*

Доказательство. Заметим, что

$$\left| f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k \right| = \left| \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1} \right| \leqslant \frac{C(rM)^{n+1}}{(n+1)!} \to 0$$

при $n \to +\infty$ (так как $\frac{q^n}{n!} \to 0$ при любом q). □

Определение 6.53. Для бесконечно дифференцируемой функции f в точке a ее рядом Тейлора называется формальное выражение $\sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$.

Пример 6.54. *Для функции $f(x) = e^x$ на каждом интервале $(-r, r)$ выполнено $\left|f^{(n)}(x)\right| = |e^x| \leqslant e^r$. По предыдущей теореме $e^x = \sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ для каждого $x \in \mathbb{R}$.*

Пример 6.55. *Аналогично можно обосновать равенства:* $\sin x = \sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}$ *при* $x \in \mathbb{R}$; $\cos x = \sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}$ *при* $x \in \mathbb{R}$.

Пример 6.56. *Используя остаточный член в форме Коши, можно показать, что*

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}x^k}{k} \text{ при } |x| < 1; (1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\alpha \cdot (\alpha-1) \cdot \ldots \cdot (\alpha-k+1)}{k!} \cdot x^k \text{ при } |x| < 1.$$

Замечание 6.57. *Отметим, что бывают такие бесконечно дифференцируемые функции, что их ряд Тейлора в точке a сходится к значению функции только в точке a (т.е. не сходится к значению функции ни в какой окрестности точки a). Такой функцией например будет $f(x) = e^{-1/x^2}$ при $x \neq 0$ и $f(0) = 0$ $(a = 0)$.*

Глава 7

Исследование функций с помощью производных

7.1 Достаточное условие локального экстремума

Напомним, что для дифференцируемой в точке локального экстремума c функции f по теореме Ферма выполнено $f'(c) = 0$. Т.е. равенство нулю производной является необходимым условием локального экстремума дифференцируемой функции.

Напомним, что нами также было уже доказано следствие 6.26:

Следствие (6.26). Пусть f дифференцируема в каждой точке интервала (a, b). Тогда f не убывает (не возрастает) на (a, b) тогда и только тогда, когда $f'(x) \geqslant 0\,(f'(x) \leqslant 0$ соответственно) для каждой точки $x \in (a, b)$. Кроме того, если $f'(x) > 0\,(f'(x) < 0)$, то f строго возрастает (соответственно, строго убывает) на (a, b).

Докажем теперь достаточное условие локального экстремума в терминах производных старших порядков.

Теорема 7.1. *Пусть f имеет n производных в окрестности точки $c \in (a, b)$ и $f'(c) = \ldots = f^{(n-1)}(c) = 0$, а $f^{(n)}(c) \neq 0$. Тогда, если $n = 2k$ и $f^{(n)}(c) < 0\,\big(f^{(n)}(c) > 0\big)$, то c — точка локального максимума (минимума). Если $n = 2k + 1$, то точка c не является точкой локального экстремума.*

Доказательство. По формуле Тейлора с остаточным членом в форме Пеано 6.39

$$f(x) - f(c) = \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x - c)^n + o\left((x - c)^n\right) = \left(\frac{f^{(n)}(c)}{n!} + o(1)\right)(x - c)^n.$$

При достаточно малом $\delta > 0$ при $|x - c| < \delta$ выполнено $|o(1)| \leqslant \frac{1}{2}\left|\frac{f^{(n)}(c)}{n!}\right|$, поэтому при таких x знак выражения $\frac{f^{(n)}(c)}{n!} + o(1)$ совпадает со знаком $\frac{f^{(n)}(c)}{n!}$. Если n — нечетное, то выражение $(x-c)^n$ не имеет постоянного знака ни в какой окрестности точки c, поэтому точка c не является точкой локального экстремума. При четном n и $f^{(n)}(c) < 0$ в $B_\delta(c)$ выполнено $f(x) - f(c) \leqslant 0$, а значит c — точка локального максимума. Если $f^{(n)}(c) > 0$, то аналогично c — точка локального минимума. □

7.2 Выпуклость

Определение 7.2. Функция f на интервале (a, b) называется **выпуклой**, если $\forall x, y \in (a, b)$ и для каждого $t \in [0, 1]$ выполнено $f(tx + (1 - t)y) \leqslant tf(x) + (1 - t)f(y)$.

Определение 7.3. Функция f на интервале (a, b) называется **вогнутой**, если $\forall x, y \in (a, b)$ и для каждого $t \in [0, 1]$ выполнено $f(tx + (1 - t)y) \geqslant tf(x) + (1 - t)f(y)$.

Лемма 7.4. *Функция f на интервале (a, b) выпукла тогда и только тогда, когда для всех точек $x < z < y$ из этого интервала выполнено*

$$\frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leqslant \frac{f(y) - f(z)}{y - z}$$

Доказательство. Зафиксируем $t \in [0, 1]$. Пусть $z = tx + (1 - t)y$. Тогда $t = \frac{y-z}{y-x}$ и выпуклость f равносильна выполнению неравенства

$$f(z) = f(tx + (1 - t)y) \leqslant tf(x) + (1 - t)f(y) = \frac{y - z}{y - x} f(x) + \frac{z - x}{y - x} f(y).$$

Т.к. $y - x = y - z + z - x$, то

$$(f(z) - f(x))(y - z) \leq (f(y) - f(z))(z - x),$$

что равносильно неравенству из формулировки леммы. □

Теорема 7.5. *Дифференцируемая функция f на интервале (a, b) выпукла тогда и только тогда, когда f' не убывает.*

Доказательство. Если f выпукла, то по предыдущей лемме для $x < y$ и произвольного $z \in (x, y)$ выполнено

$$\frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leqslant \frac{f(y) - f(z)}{y - z}.$$

Устремим сначала $z \to x$ и получим неравенство

$$f'(x) \leqslant \frac{f(y) - f(x)}{y - x}.$$

Устремим теперь $z \to y$ и получим

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leqslant f'(y).$$

Значит

$$f'(x) \leqslant \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leqslant f'(y),$$

что и означает неубывание f'.

Наоборот, пусть теперь f' не убывает. По теореме Лагранжа для всех точек $x < z < y$ найдутся точки $\xi_1 \in (x, z)$ и $\xi_2 \in (z, y)$ для которых

$$\frac{f(z) - f(x)}{z - x} = f'(\xi_1), \quad \frac{f(y) - f(z)}{y - z} = f'(\xi_2)$$

Т.к. $f'(\xi_1) \leqslant f'(\xi_2)$, то по предыдущей лемме получаем выпуклость f. □

Следствие 7.6. *Дважды дифференцируемая функция f на интервале (a,b) выпукла тогда и только тогда, когда $f''(x) \geqslant 0$ $\forall x \in (a,b)$.*

Следствие 7.7. *Пусть f — дифференцируемая выпуклая функция на интервале (a,b). Тогда $f(x) \geqslant f'(c)(x-c)+f(c)$ для всех $x, c \in (a,b)$.*

Доказательство. По теореме Лагранжа $f(x)-f(c)=f'(\xi)(x-c)$ для некоторой точки ξ между x и c. Таким образом

$$f(x)-(f'(c)(x-c)+f(c))=(f'(\xi)-f'(c))(x-c)\geqslant 0$$

из-за неубывания f'. □

Теорема 7.8 (Неравенство Йенсена)**.** *Пусть функция f выпукла на интервале (a,b). Тогда для всех $x_1,\ldots,x_n \in (a,b)$ и для всех чисел $t_1 \geqslant 0,\ldots,t_n \geqslant 0$, для которых $t_1+\ldots+t_n=1$, выполнено $f(t_1x_1+\ldots+t_nx_n) \leqslant t_1f(x_1)+\ldots+t_nf(x_n)$.*

Доказательство. Докажем утверждение индукцией по n. База, $n=2$, есть просто определение выпуклости. Пусть утверждение выполнено для n точек. Проверим, что оно выполнено и для $n+1$ точки. Пусть $t := t_1+\ldots+t_n$; если $t=0$, то $t_{n+1}=1$ и неравенство очевидно, поэтому считаем $t>0$. Т.к. $\frac{t_1}{t}x_1+\ldots+\frac{t_n}{t}x_n \in (a,b)$, то

$$\begin{aligned} f(t_1x_1+\ldots+t_nx_n\ &+t_{n+1}x_{n+1}) \leqslant \\ &\leqslant tf\left(\frac{t_1}{t}x_1+\ldots+\frac{t_n}{t}x_n\right)+t_{n+1}f(x_{n+1}) \leqslant \\ &\leqslant t\left(\frac{t_1}{t}f(x_1)+\ldots+\frac{t_n}{t}f(x_n)\right)+t_{n+1}f(x_{n+1}) = \\ &= t_1f(x_1)+\ldots+t_nf(x_n)+t_{n+1}f(x_{n+1}). \end{aligned}$$

Теорема доказана. □

Пример 7.9 (Неравенство о средних)**.** *Пусть $x_1,\ldots,x_n>0$. Тогда $\sqrt[n]{x_1\ldots x_n} \leqslant \frac{x_1+\ldots+x_n}{n}$.*

Доказательство. Действительно, рассмотрим функцию $f(x)=e^x$. Т.к. $f''(x)=e^x \geqslant 0$, то $f-$ выпуклая функция. Теперь заметим, что

$$\sqrt[n]{x_1\ldots x_n}=f\left(\frac{1}{n}\ln x_1+\ldots+\frac{1}{n}\ln x_n\right) \leqslant \frac{1}{n}f(\ln x_1)+\ldots+\frac{1}{n}f(\ln x_n)=\frac{x_1+\ldots+x_n}{n}.$$

□

Определение 7.10. Прямая $y=\alpha x+\beta$ называется **асимптотой** графика функции f при $x \to +\infty$ ($x \to -\infty$), если $f(x)=\alpha x+\beta+o(1)$ при $x \to +\infty$ ($x \to -\infty$). Ясно, что в случае асимптоты на $+\infty$ справедливы равенства

$$\alpha=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}, \quad \beta=\lim_{x\to+\infty}(f(x)-\alpha x).$$

Аналогичные равенства верны и в случае асимптоты на $-\infty$ с заменой везде $+\infty$ на $-\infty$.